8.0 本章简介

第八章 光的波动性





8.0 本章主要内容

一、振动的概念，简谐振动（振动部分）

二、简谐振动的合成（振动部分）

三、简谐波的概念，波动方程的建立，干涉现象与相干条件（波动部分）

四、光的干涉——（分波前干涉）杨氏双缝干涉、（分振幅干涉） 等厚干涉、薄膜干涉、干涉的应用：增透膜、增反膜、干涉滤光片，劈尖干涉

五、光的衍射——单缝衍射、圆孔衍射（仪器分辨率）、光栅衍射

六、光的偏振——马吕斯定律、布儒斯特定律

8.0 本章教学要求

- 了解简谐振动的基本概念，掌握 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 中基本物理量 A 、 ω 、 T 、 f 、 φ 的求解方法；掌握旋转矢量法；会计算同方向同频率简谐振动的合成，并记住结论，会应用该结论解决振动合成问题；了解振动方向相互垂直的简谐振动合成问题。
- 了解波和机械波产生的条件以及基本物理量波长、周期、频率、波速，以及它们与振动特征物理量区别和联系；掌握平面简谐波及其波动方程计算方法（两种方法），掌握波程差（光程差）对相位计算影响；了解机械振动和机械波的能量及强度；
- 了解波的干涉现象；掌握波干涉条件，掌握波的干涉加强和减弱结论，并会应用其解决实际问题；
- 理解相干光的条件和相干光获得方法，掌握光程差对相位计算影响；掌握光干涉加强和减弱的结论。掌握杨氏干涉条纹位置和条纹间距计算；掌握半波损失对光干涉的影响（劳埃德镜、薄膜干涉、等厚干涉）；掌握等厚干涉应用：增透（反）膜原理、劈尖干涉中条纹间距与位置等物理量计算；
- 了解光的衍射类型，掌握单缝衍射条纹间距及条纹宽度计算，掌握光栅衍射中物理量计算，掌握圆孔衍射以及光学仪器分辨率及分辨距离计算；
- 了解光的偏振现象，理解布儒斯特定律，会应用马吕斯定律计算偏振光的强度。

8.1 振动与波动

一、振动

- **振动** 指任一物理量在某一定值附近往复变化 .
- **机械振动** 物体围绕一固定位置往复运动 .

其运动形式有直线、平面和空间振动 .

例如一切发声体振动、心脏跳动、海浪起伏、地震以及晶体中原子的振动等 .

- 周期和非周期振动
- **简谐运动** 最简单、最基本的振动（满足正余弦变化规律 ）.

简谐运动 ⟷（合成 / 分解） 复杂振动

思考：采用什么方法合成和分解？

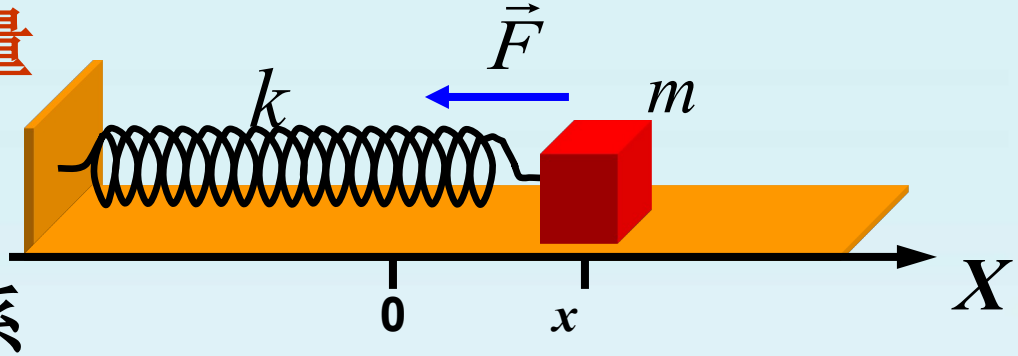
谐振子 作简谐运动的物体 .

（一）简谐振动

1、描述简谐振动的特征量

弹簧振子。

建 立 如 图的 坐 标系 Ox.



此时振子振动方程为：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$

问：能否根据简谐振动表达式推知其 v、a 式？

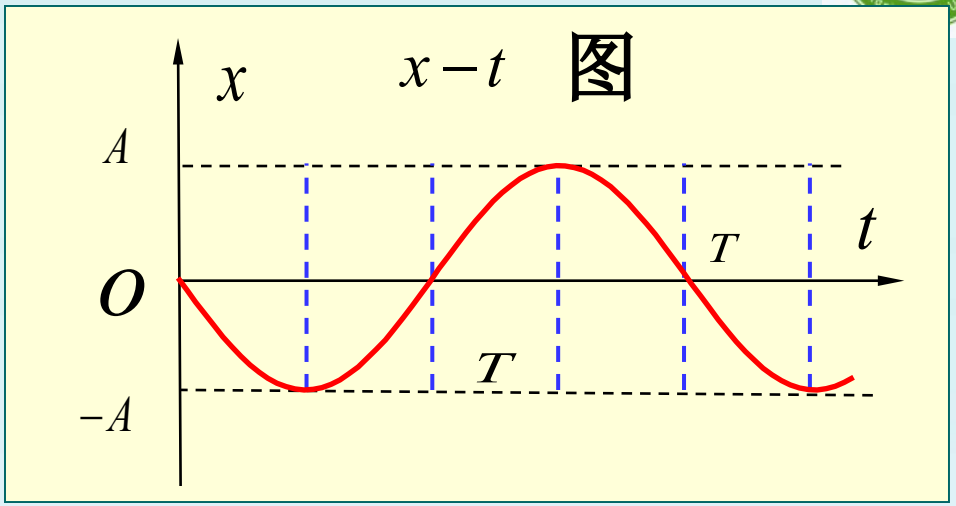
8.1 振动与波动

☺ 振幅 $A=|x_{\max}|$

☺ 周期、频率

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$=A\cos[\omega(t+T)+\varphi]$$



- 周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$
- 频率 $\nu=\dfrac{1}{T}=\dfrac{\omega}{2\pi}$
- 圆频率 $\omega=2\pi\nu=\dfrac{2\pi}{T}$

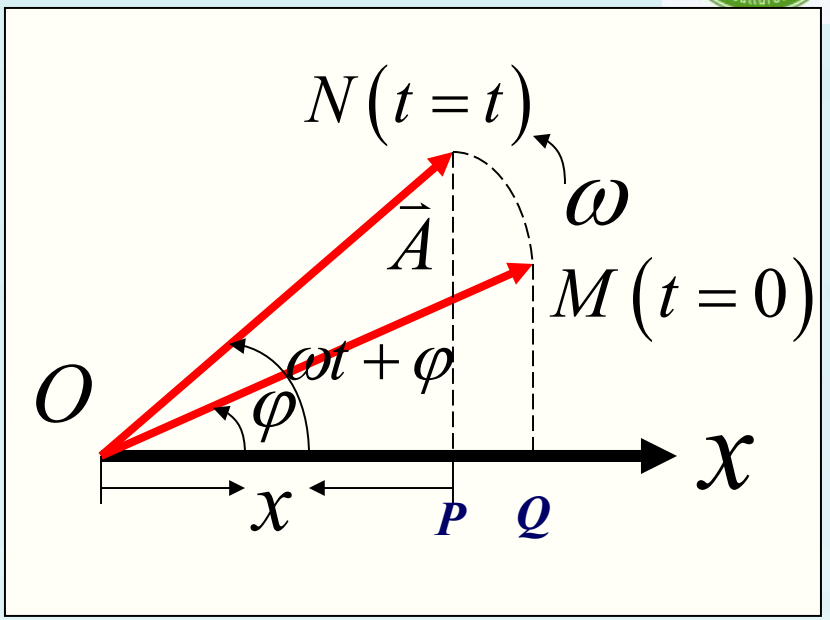
注意

弹簧振子周期 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

周期和频率仅与振动系统本身的物理性质有关

☺ 相位与初始相位 $\omega t+\varphi$ 与 φ

2、旋转矢量表示简谐振动



$\vec{A}$ 的长度 ⟹ 振幅 A

$\vec{A}$ 与参考方向 x 的夹角 ⟹ 振动初相位

$\vec{A}$ 旋转的角速度 ⟹ 振动圆频率 ω

$\vec{A}$ 旋转的方向 ⟹ 逆时针方向

M、N 点在 x 轴上投影（Q、P 点）的运动规律：

$$x_0 = A\cos\varphi$$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

P176 例题 8.1 两种解法（代数法和旋转矢量法——要求熟练掌握）

补充例题 已知 $t=0, x_0=0, v_0<0$ φ

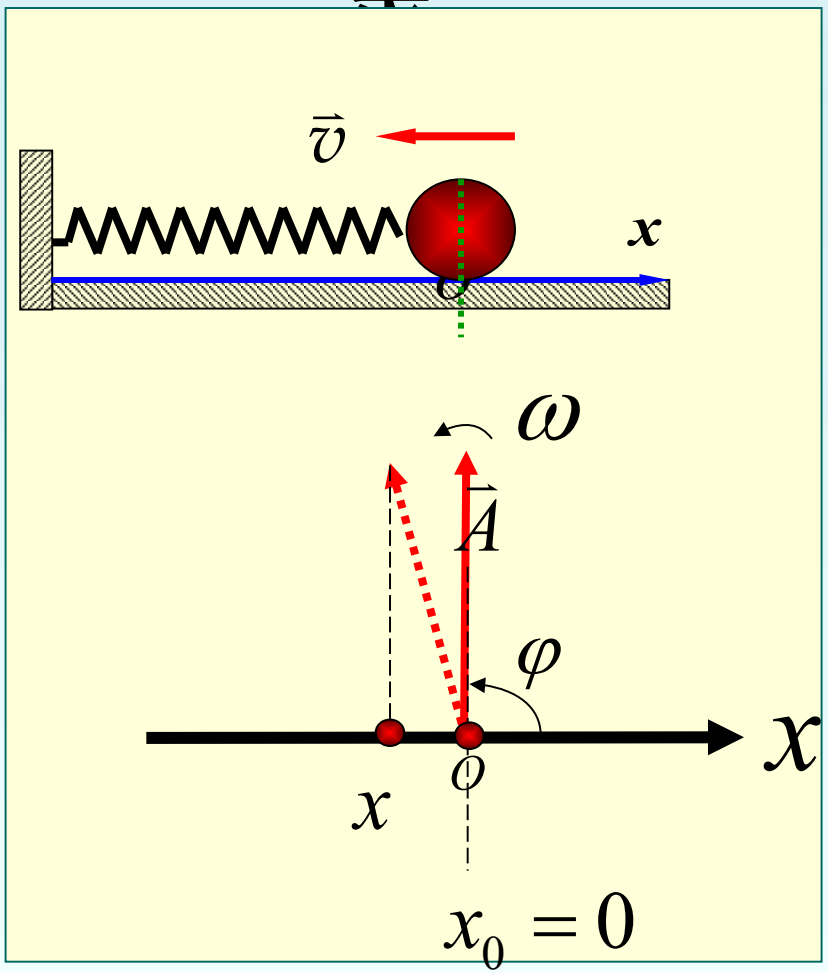
解法一：

$$0 = A\cos\varphi \Rightarrow \varphi = \pm\frac{\pi}{2}$$

$$\because v_0 = -A\omega\sin\varphi < 0$$

$$\therefore \sin\varphi > 0 \quad \text{取} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$



解法二：利用旋转矢量法求解

（二）振动的合成

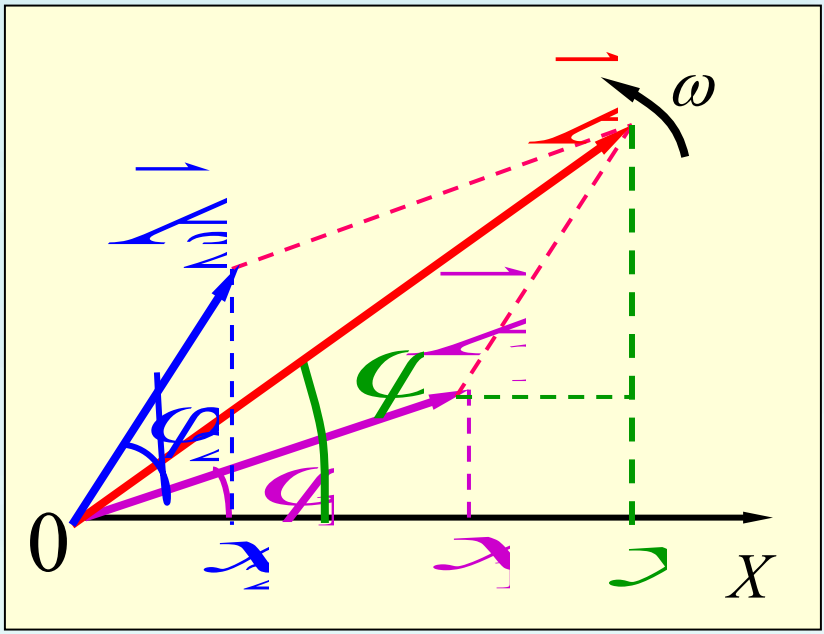
1. 两个同方向同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2$$

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$



两个同方向同频率简谐运动合成后仍为简谐运动

讨论

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

1）相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=2k\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

$$\begin{cases}A=A_1+A_2\\ \varphi=\varphi_2=\varphi_1+2k\pi\end{cases}$$

$x=(A_1+A_2)\cos(\omega t+\varphi)$

相互加强

2）相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=(2k+1)\pi$ $(k=0,\pm1,\cdots)$

$A=|A_1-A_2|$

x =?

相互削弱

3）一般情况

$$A_1+A_2>A>|A_1-A_2|$$

P177 例题 8.2(两种解法：代数法和旋转矢量法，代数法为主)

2. 两个相互垂直的同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

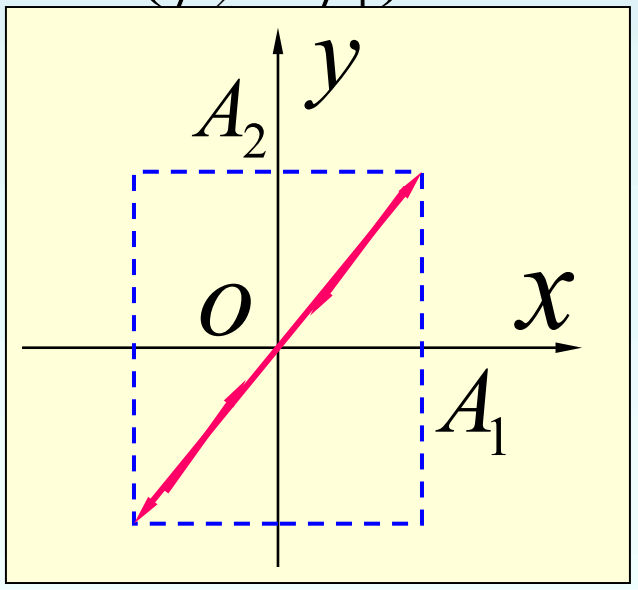
质点运动轨迹 （椭圆方程）

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

讨论

1）$\varphi_2 - \varphi_1 = 0$ 或 2π

$$y = \frac{A_2}{A_1}x$$



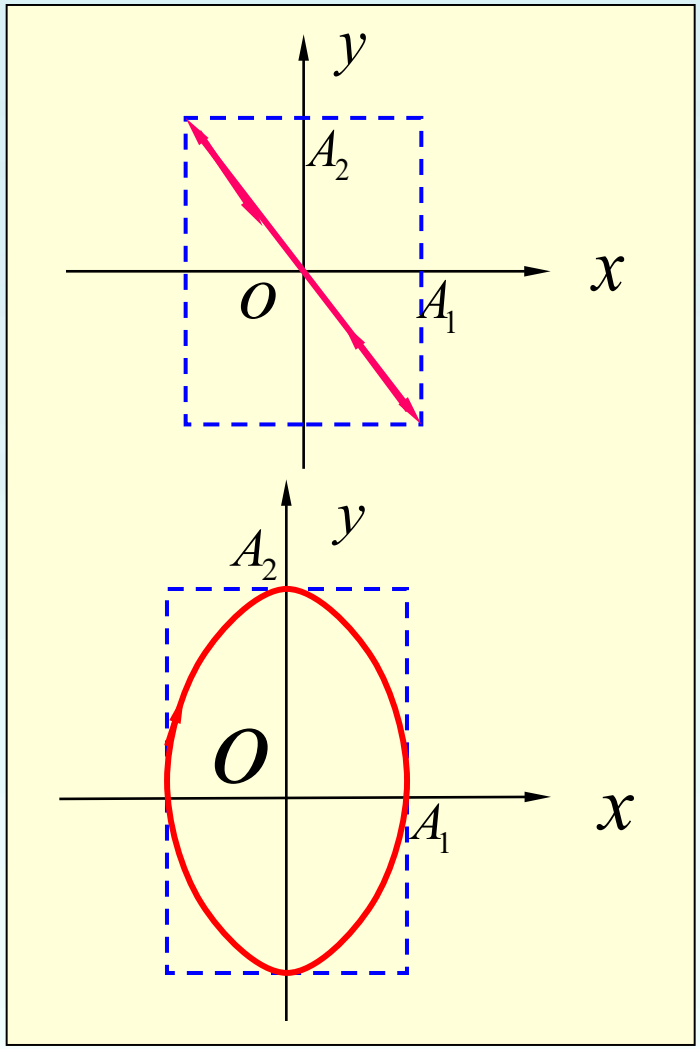
$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

2） $\varphi_2-\varphi_1=\pi$ $\quad y=-\frac{A_2}{A_1}x$

3） $\varphi_2-\varphi_1=\pm\pi/2$

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$$

$$\begin{cases} x=A_1\cos\omega t \\ y=A_2\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{2}) \end{cases}$$



3. 两相互垂直不同频率的简谐运动的合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

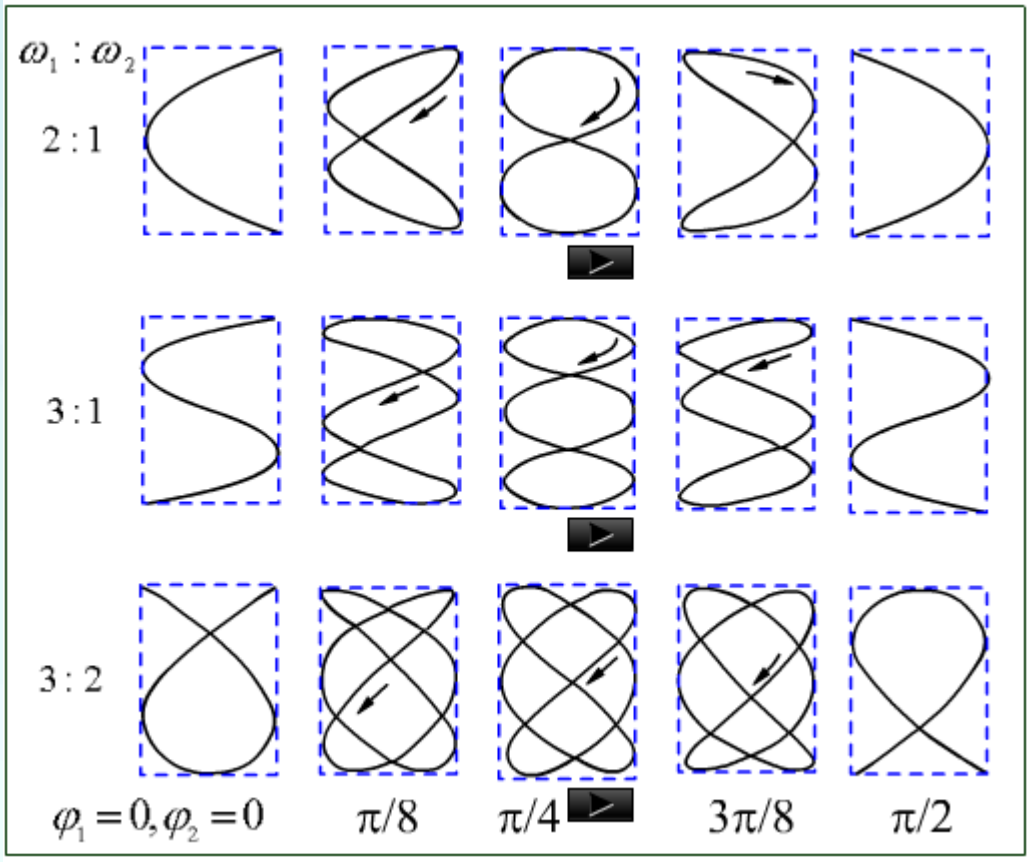
$$\varphi_1 = 0$$

$$\varphi_2 = 0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{m}{n}$$

测量振动频率和相位的方法

李 萨 如 图



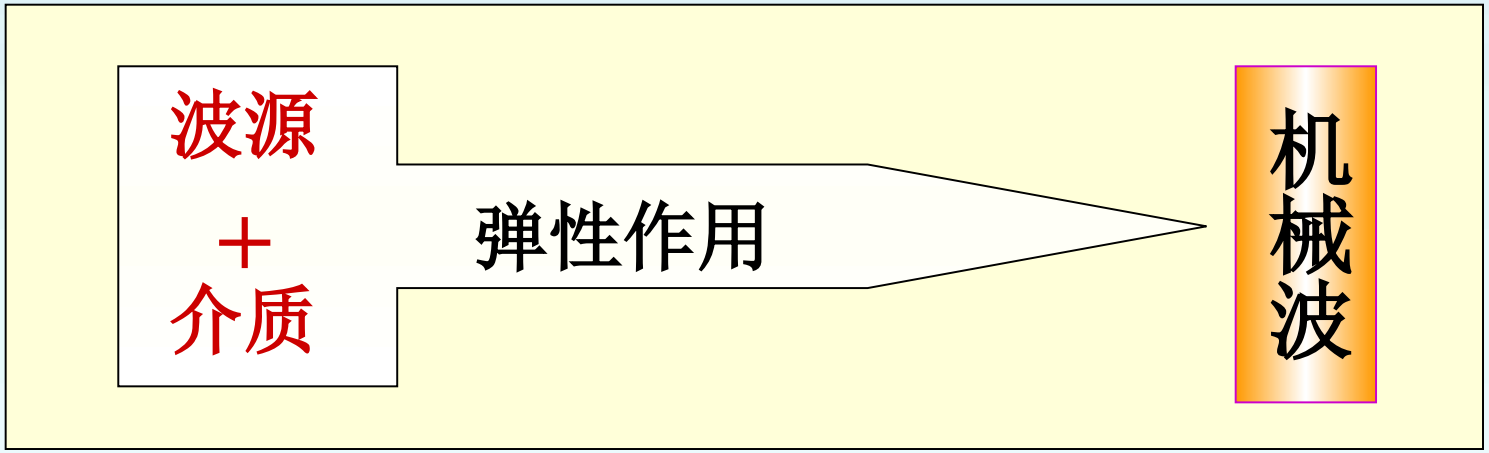
示波器上展示

二　机械波的形成

机械波：机械振动在弹性介质中的传播 .

产生条件： 1 ）波源； 2 ）弹性介质 .

实例：声波的产生



注意

波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播 .

8.1 振动与波动

横波与纵波

横波：质点振动方向与波的传播方向相垂直的波．

（实例：抖动绳子的机械波传播）

- 特征：具有交替出现的波峰和波谷．

纵波：质点振动方向与波的传播方向互相平行的波．

（实例：声波在气体中传播）

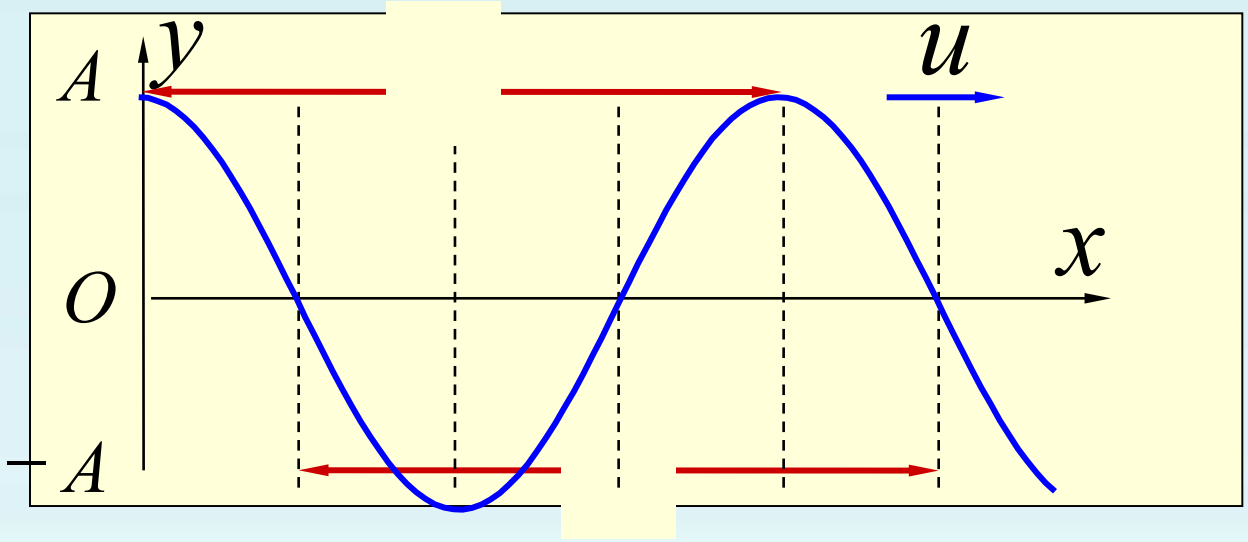
- 特征：具有交替出现的密部和疏部．

（问题探究：地震波属于什么类型的机械波？

电磁波和光波属于什么类型的波？）

8.1 振动与波动

波长　波的周期和频率　波速



- **波长** λ：沿波的传播方向，两个相邻的、相位差为2π的振动质点之间的距离，即一个完整波形的长度．
- **周期** T：波前进一个波长的距离所需要的时间．

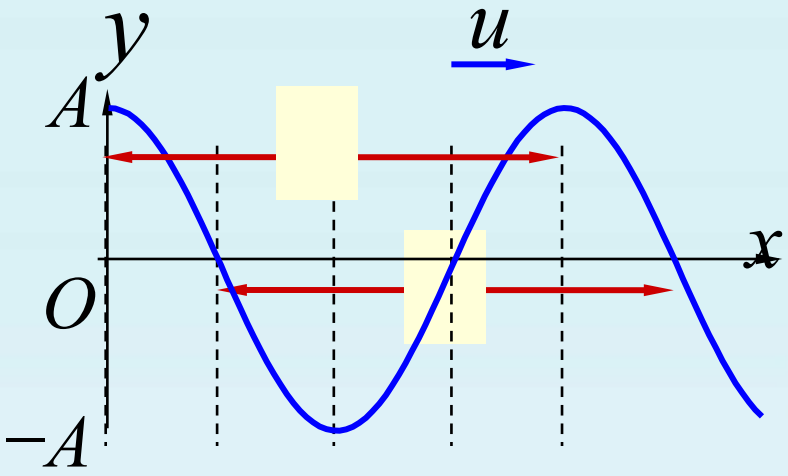
8.1 振动与波动

- **频率** ν：周期的倒数，即单位时间内波动所传播的完整波的数目．

$$\nu = 1/T$$

- **波速** u：波动过程中，某一振动状态（即振动相位）单位时间内所传播的距离（相速）．

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu \qquad \lambda = \frac{u}{\nu} = Tu$$



注意

周期或频率只决定于波源的振动！
波速只决定于媒质的性质！

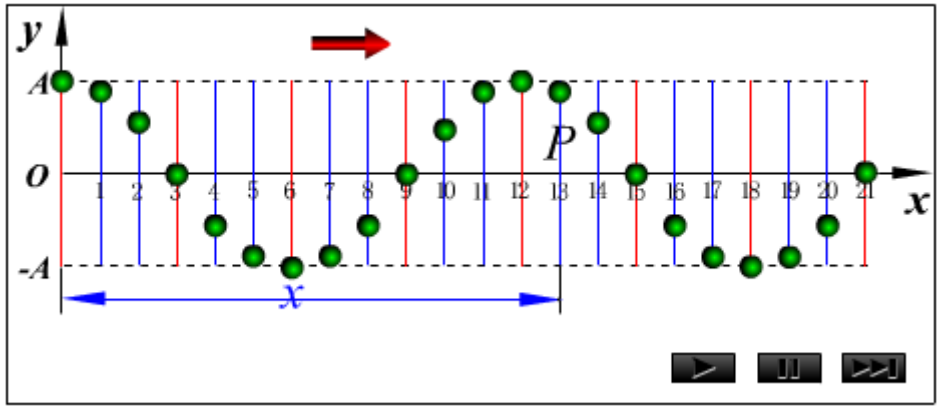
日常生活中实例：声波在空气、水、钢铁中传播的频率和波速

思考：搞清各物理量间关系，以及和振动中物理量的区别和联系

三　平面简谐波的波动方程

介质中任一质点（坐标为 x）相对其平衡位置的位移（坐标为 y）随时间的变化关系 $y(x,t)$ 即

称为波函数.



$$y = y(x,t)$$

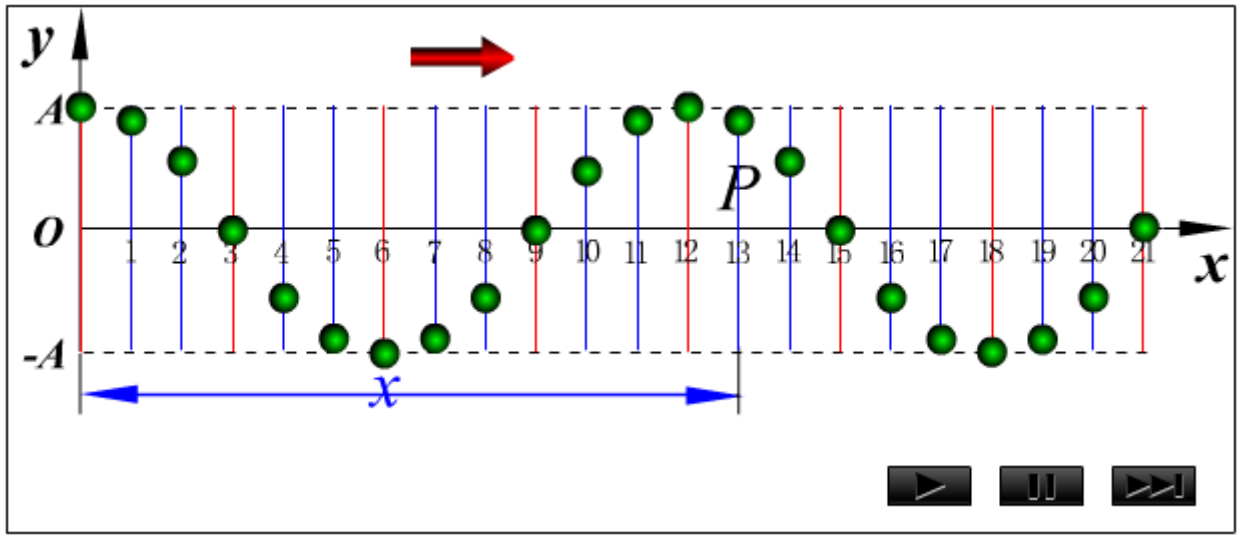
各质点相对平衡位置的位移

波线上各质点平衡位置

- 简谐波：在均匀的、无吸收的介质中，波源作简谐运动时，在介质中所形成的波.

- 平面简谐波：波面为平面的简谐波.

以速度 u 沿 x 轴正向传播的平面简谐波．令原点 O 的初相为零，其振动方程 $y_O = A\cos\omega t$



时间推迟方法

点 O 的振动状态 $y_O = A\cos\omega t$

$\Delta t = \frac{x}{u}$

t

$t\text{-}x/u$ 时刻点 O 的运动 ⟺ t 时刻点 P 的运动

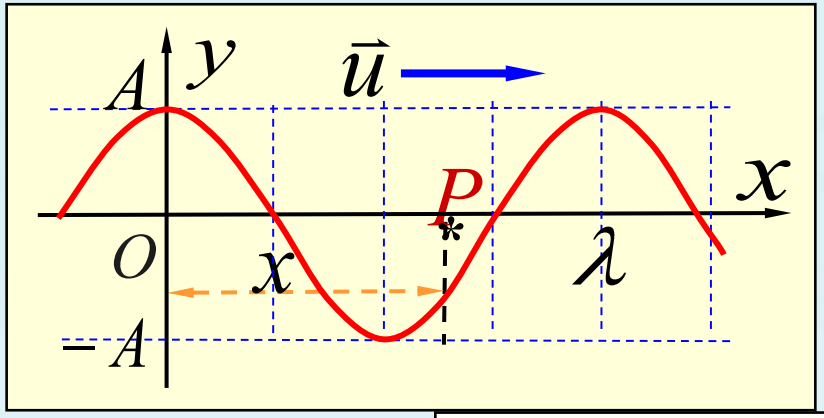
点 P 振动方程

$$y_P = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

8.1 振动与波动

波函数（波动方程）

$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$$



点 O 振动方程

$$y_o = A\cos\omega t$$

$$x = 0, \varphi = 0$$

相位落后法

点 P 比点 O 落后的相位 $\varphi = \varphi_p - \varphi_O$

$$= -2\pi\frac{x}{\lambda}$$

$$\varphi_p = -2\pi\frac{x}{\lambda} = -2\pi\frac{x}{Tu} = -\omega\frac{x}{u}$$

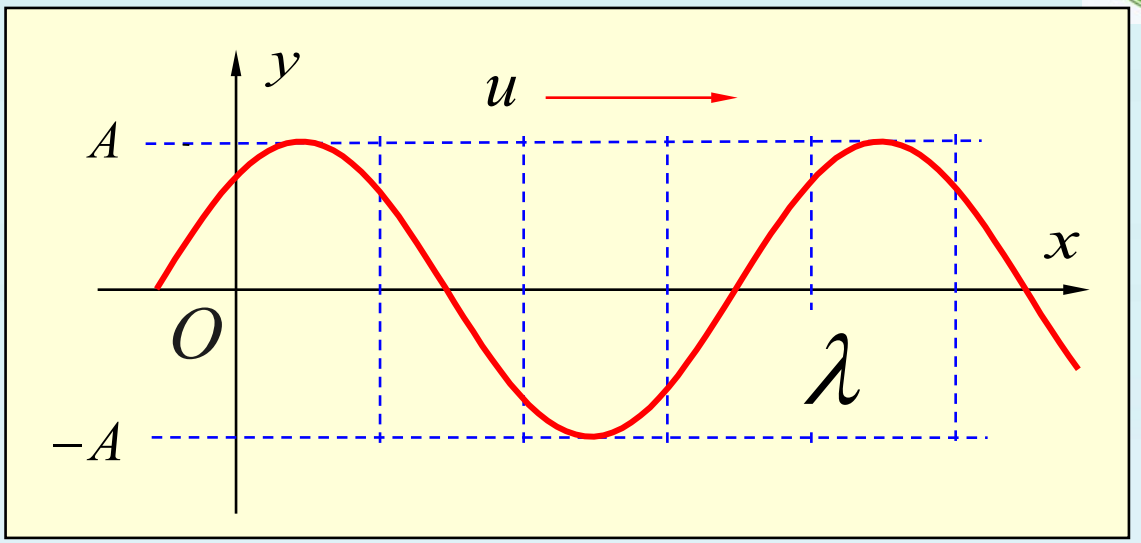
点 P 振动方程

$$y_p = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$$

思考：波动方程两种推导方法。

如果原点的初相位不为零

$x=0,\varphi\neq 0$



点 O 振动方程 $y_O=A\cos(\omega t+\varphi)$

波函数

$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$ u 沿 x 轴正向

$y=A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})+\varphi]$ u 沿 x 轴负向

思考：O 点振动初相位和波的传播方向对波动方程表达式影响。

8.1 振动与波动

- 波动方程的其它形式

$$y(x,t)=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi]$$

$$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$$

角波数 $k=\frac{2\pi}{\lambda}$

- 质点的振动速度，加速度

$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=-\omega A\sin[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$

$$a=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-\omega^2 A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$

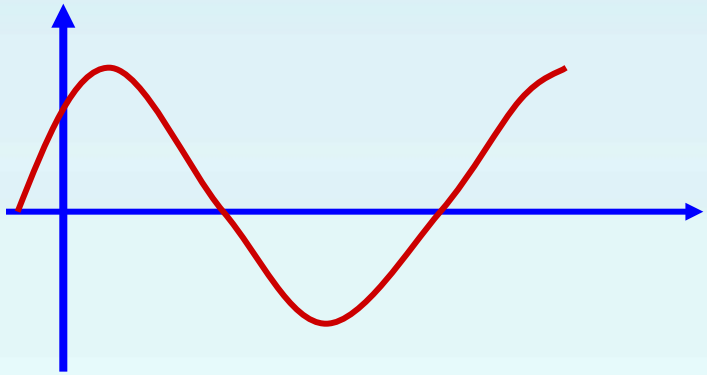
技巧：量纲法巧记波动方程其他形式。

思考：比较波速和质点振动速度概念和表达式区别。

波函数的物理含义

1　x 一定，　t 变化 $y=A\cos\left(\omega t-\dfrac{2\pi x}{\lambda}+\varphi\right)$

令 $\phi=\dfrac{2\pi}{\lambda}x+\varphi$



则 $y=A\cos(\omega t+\phi)$

表示 x 点处质点的振动方程（y—t 的关系）

$y(x,t)=y(x,t+T)$（波具有时间的周期性）

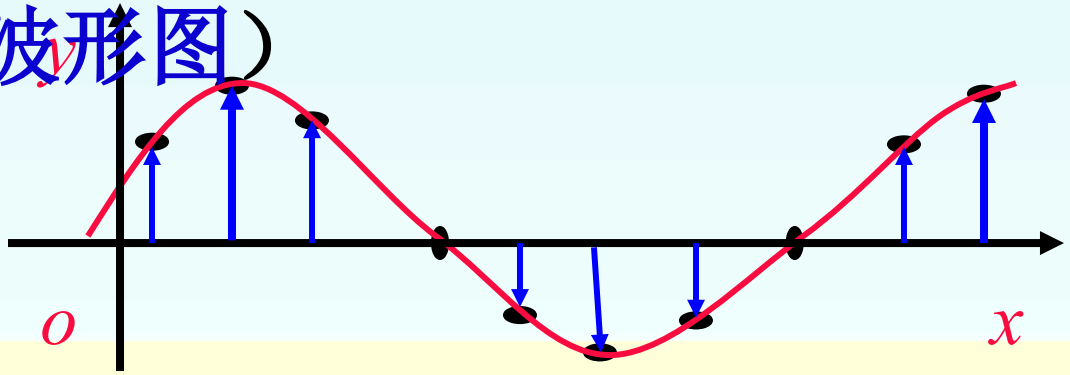
2　t 一定 → $y=A\cos\left(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi\right)$

变化

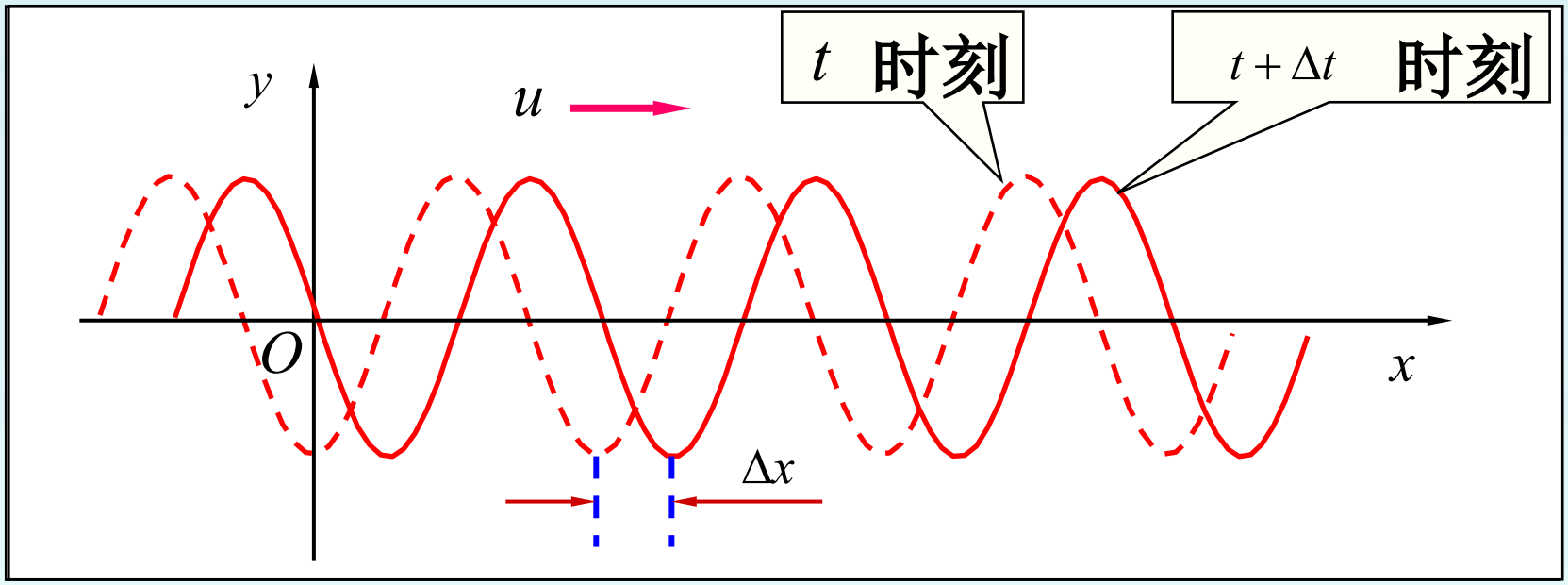
令　$\varphi''=\omega t+\varphi=C$　（定值）

则　$y=A\cos\left[\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi''\right]$

该方程表示　时刻波传播方向上各质点的位移，即　时刻的波形（的关系波形图）



3 若 x,t 均变化，波函数表示波形沿传播方向的运动情况（行波）.



从实质上看：波动是振动的传播 .

从形式上看：波动是波形的传播 .

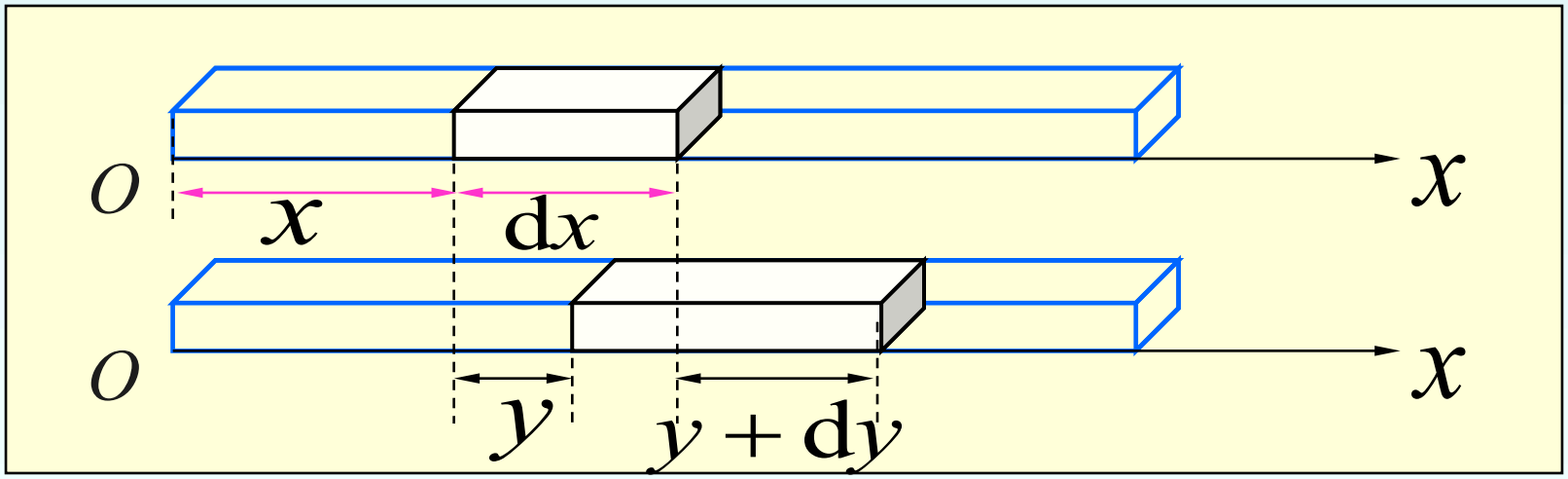
P179 例题 8.3 （自己看一下，简单）

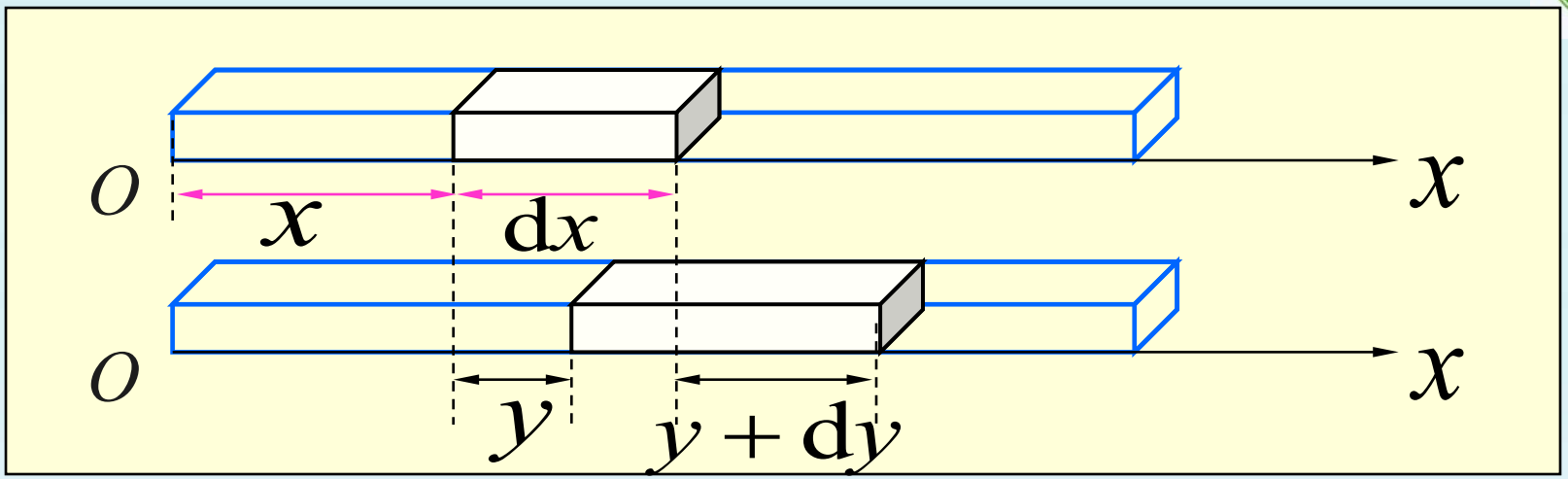
四　波的能量，波的强度

当机械波在媒质中传播时，媒质中各质点均在其平衡位置附近振动，因而具有振动动能．

同时，介质发生弹性形变，因而具有弹性势能．

以固体棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播．



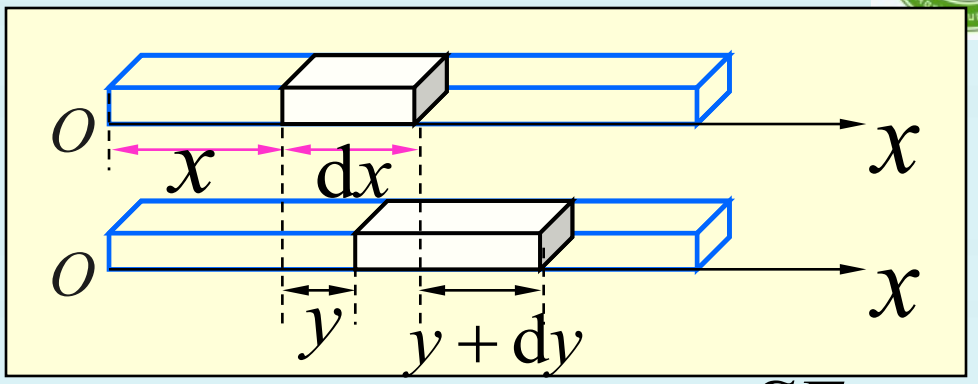


$$dW_k = \frac{1}{2}(dm)v^2 = \frac{1}{2}(\rho dV)v^2$$

$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}) \qquad \therefore v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin\omega(t - \frac{x}{u})$$

- 振动动能 $dW_k = \frac{1}{2}\rho dV A^2\omega^2\sin^2\omega(t - \frac{x}{u})$

弹性势能



$$dW_P = \frac{1}{2}k(dy)^2$$

杨氏模量 $\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l}$

$$F = \frac{ES}{l}\Delta l \qquad k = \frac{SE}{dx}$$

$$dW_P = \frac{1}{2}k(dy)^2 = \frac{1}{2}ESdx(\frac{dy}{dx})^2 \qquad u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$= \frac{1}{2}\rho u^2 dV(\frac{dy}{dx})^2 \qquad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\omega}{u}A\sin\omega(t-\frac{x}{u})$$

$$= \frac{1}{2}\rho dVA^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \mathrm{d}W_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}\rho \mathrm{d}V A^2\omega^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

➢ 体积元的总机械能

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}W_{\mathrm{k}} + \mathrm{d}W_{\mathrm{p}} = \rho \mathrm{d}V A^2\omega^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

讨 论

1）在波动传播的媒质中，任一体积元的动能、势能、总机械能均随x, t 作周期性变化，且变化是同相位的.

- 体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大.
- 体积元的位移最大时，三者均为零.

$$\mathrm{d}W = \rho \mathrm{d}V A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

2） 任一体积元都在不断地接收和放出能量，即不断地传播能量 . 任一体积元的机械能不守恒 . 波动是能量传递的一种方式 .

➢ 能量密度：单位体积介质中的波动能量 .

$$w = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

平均能量密度：能量密度在一个周期内的平均值 .

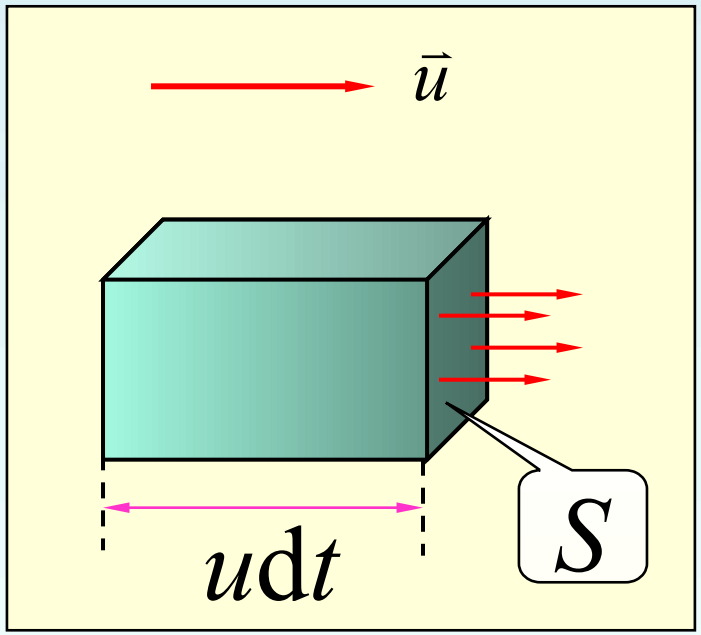
$$\overline{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w \mathrm{d}t = \frac{1}{2}\rho \omega^2 A^2$$

讨论中 1）、2）结论一定要理解，理解机械振动能量的变化和机械波能量变化的区别和联系

波的能流和能流密度

- 能流：单位时间内垂直通过某一面积的能量 .
- 平均能流：

$$\overline{P} = \overline{w}uS$$



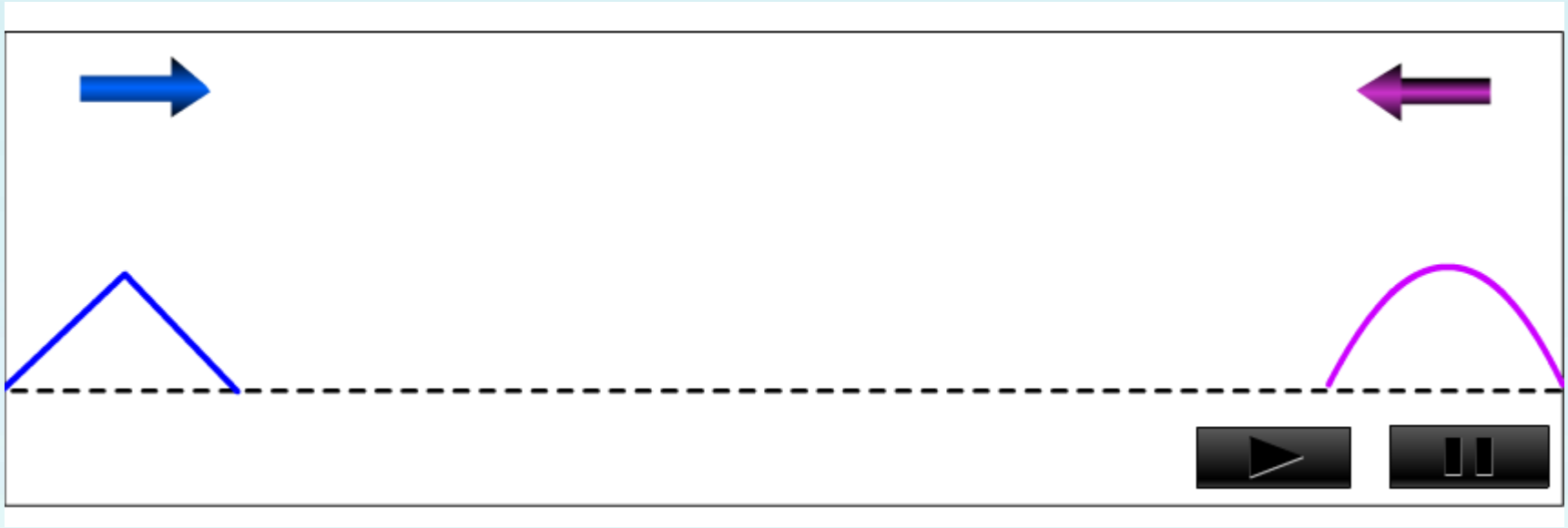
- **能流密度**（波的强度）：通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流 .

$$I = \frac{\overline{P}}{S} = \overline{w}u$$

$$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$$

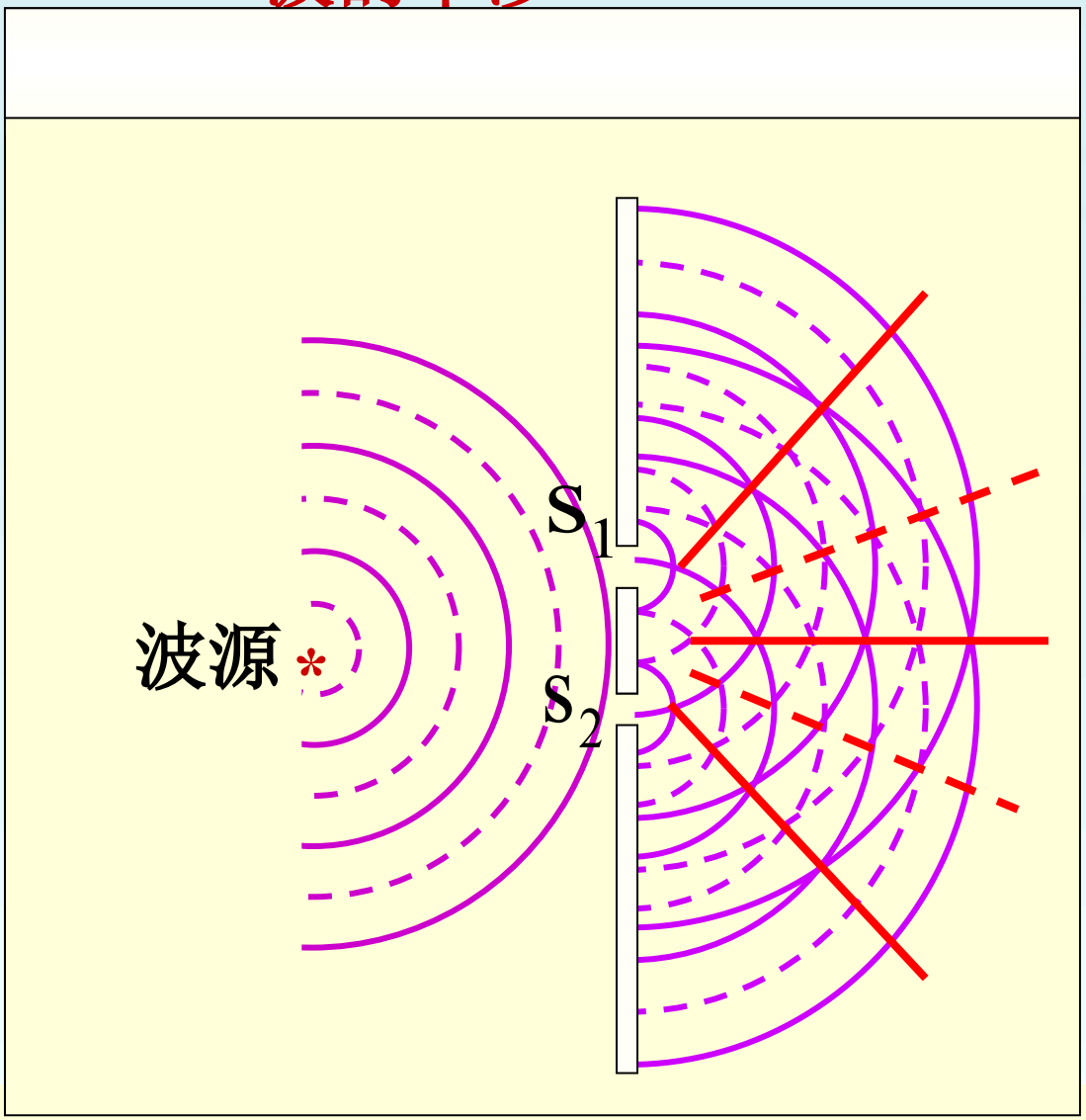
8.2 波的干涉

一　波的叠加原理



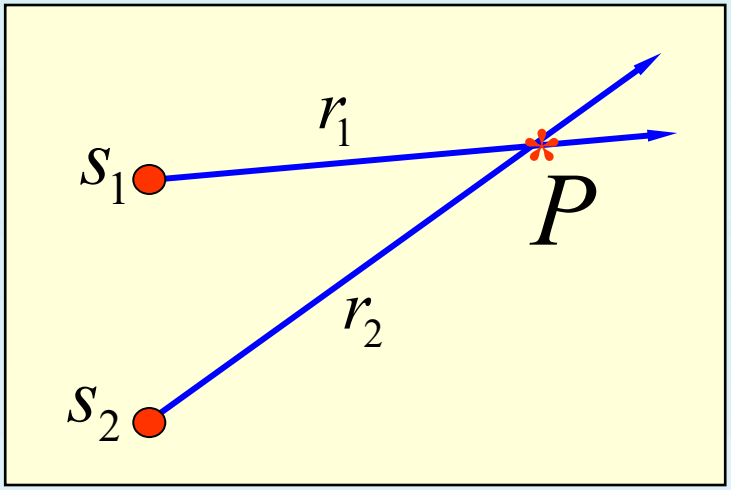
- **独立性：**几列波相遇之后，仍然保持它们各自原有的特征（频率、波长、振幅、振动方向等）不变，并按照原来的方向继续前进，好象没有遇到过其他波一样．
- **叠加性：**在相遇区域内任一点的振动，为各列波单独存在时在该点所引起的振动位移的矢量和．

二 波的干涉



频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，使某些地方振动始终加强，而使另一些地方振动始终减弱的现象，称为波的干涉现象．

8.2 波的干涉



波的相干条件

1）频率相同；

2）振动方向平行；

3）相位相同或相位差恒定．

波源振动

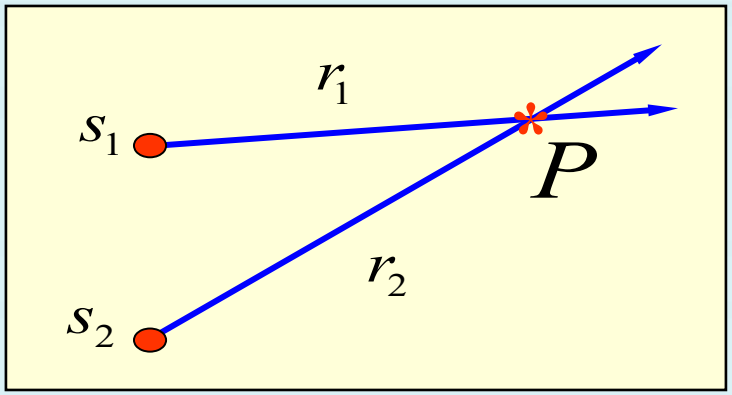
$$\begin{cases} y_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1p} = A_1\cos(\omega t+\varphi_1-2\pi\dfrac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2p} = A_2\cos(\omega t+\varphi_2-2\pi\dfrac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$

波的相干条件要记住

8.2 波的干涉



点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1p} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \dfrac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2p} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \dfrac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$

$$y_p = y_{1p} + y_{2p} = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \dfrac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \dfrac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \dfrac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \dfrac{2\pi r_1}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

常量

8.2 波的干涉

讨 论

$$\begin{cases} A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi} \\ \Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda} \end{cases}$$

1） 合振动的振幅（波的强度）在空间各点的分布随位置而变，但是稳定的 .

2）

$\Delta\varphi=\pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

$A=A_1+A_2$ 振动始终加强

$\Delta\varphi=\pm(2k+1)\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

$A=|A_1-A_2|$ 振动始终减弱

$\Delta\varphi=$其他 $\quad |A_1-A_2|<A<A_1+A_2$

要求： 2 ）中结论必须记住，我们分析干涉结果的重要依据

讨 论

$$\begin{cases} A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi} \\ \Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda} \end{cases}$$

若 $\varphi_1=\varphi_2$ $\quad \Delta\varphi=-2\pi\dfrac{\delta}{\lambda}$

波程差 $\quad \delta=r_2-r_1$

则

3）

$\delta=\pm 2k\times\dfrac{\lambda}{2},\quad (k=0,1,2\mathrm{L})\quad A=A_1+A_2$

振动始终加强

$\delta=\pm(2k+1)\times\dfrac{\lambda}{2},\quad (k=0,1,2\mathrm{L})\quad A=|A_1-A_2|$

振动始终减弱

$\delta=$ 其他 $\quad |A_1-A_2|<A<A_1+A_2$

要求：3）中结论必须记住，也是我们分析干涉结果的重要依据

8.3 光的干涉

一 光是一种电磁波

平面电磁波方程

$$\begin{cases} E = E_0 \cos\omega(t - \dfrac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos\omega(t - \dfrac{r}{u}) \end{cases}$$

光矢量 $\vec{E}$ 用 矢量表示光矢量，它在引起人眼视觉和底片感光上起主要作用 .

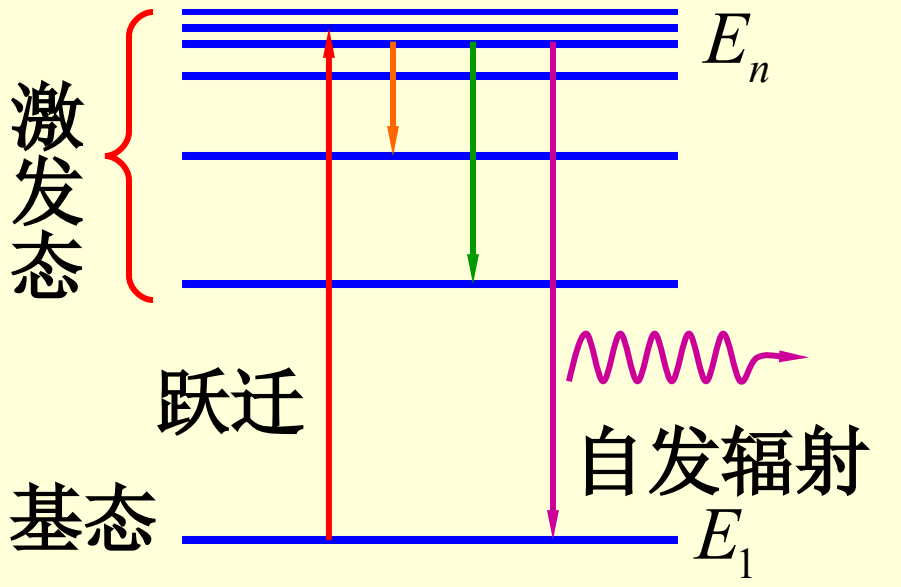
- 真空中的光速 $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$

可见光的范围

$$\begin{cases} \lambda : 400 \sim 760\text{nm} \\ \nu : 7.5\times10^{14} \sim 4.3\times10^{14}\,\text{Hz} \end{cases}$$

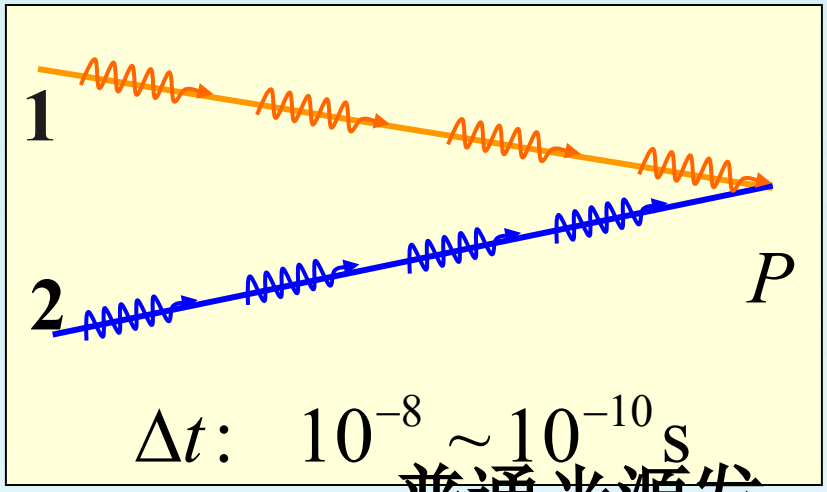
二 相干光

1）普通光源的发光机制



原子能级及发光跃迁

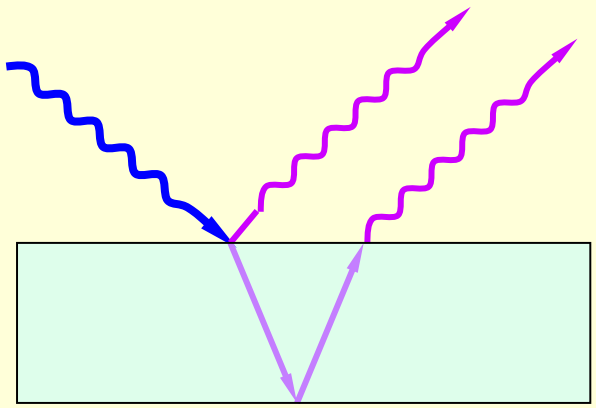
$$\Delta E = h\nu$$



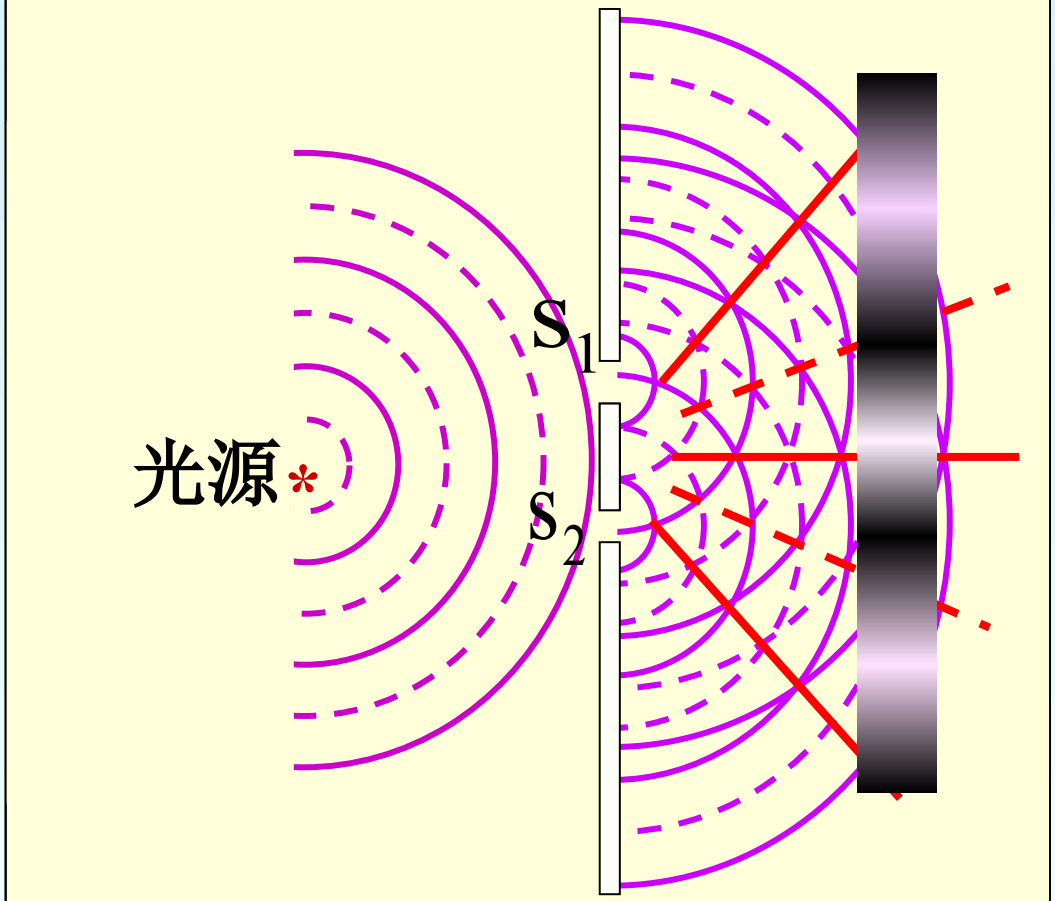
普通光源发光**特点**：原子发光是断续的，每次发光形成一长度有限的波列，各原子各次发光相互独立，各波列互不相干．

2）相干光的产生

振幅（分割）法



波阵面（分割）法

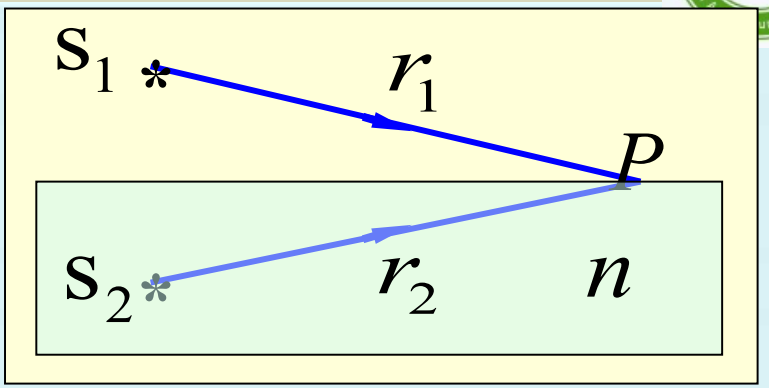


思考： 2 种典型干涉类型

8.3 光的干涉

三　光程（P187）

介质中的波长 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$



- 波程差（几何路程差）　$\Delta r = r_2 - r_1$

- 相位差　$\Delta\varphi = 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda'}) - 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda})$

$$= -2\pi(\frac{r_2}{\lambda'} - \frac{r_1}{\lambda}) = -2\pi(\frac{nr_2 - r_1}{\lambda})$$

1) 光程：　媒质折射率与光的几何路程之积　nr

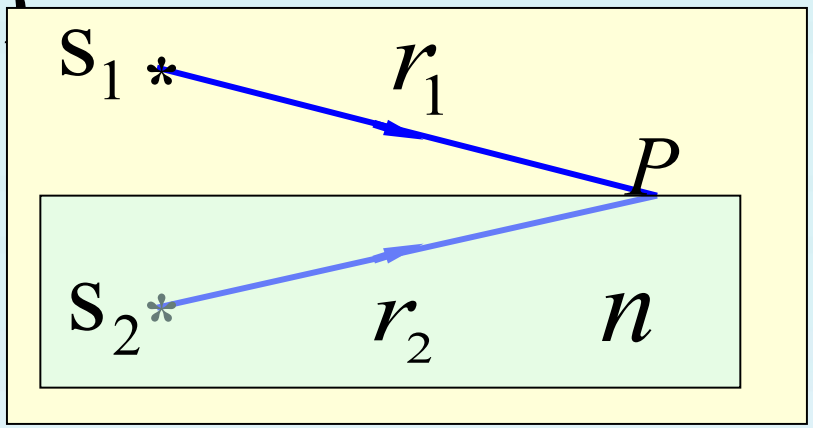
物理意义：光程就是光在媒质中通过的几何路程，按波数相等折合到真空中的路程.

8.3 光的干涉

2）光程差 （两光程之差）

光程差 $\Delta = nr_2 - r_1$

相位差 $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{\Delta}{\lambda}$



- 干涉加强

$$\Delta\varphi = \pm 2k\pi, k = 0,1,2,\cdots$$

$$\Delta = \pm 2k \times \frac{\lambda}{2}, \qquad k = 0,1,2\mathrm{L}$$

- 干涉减弱

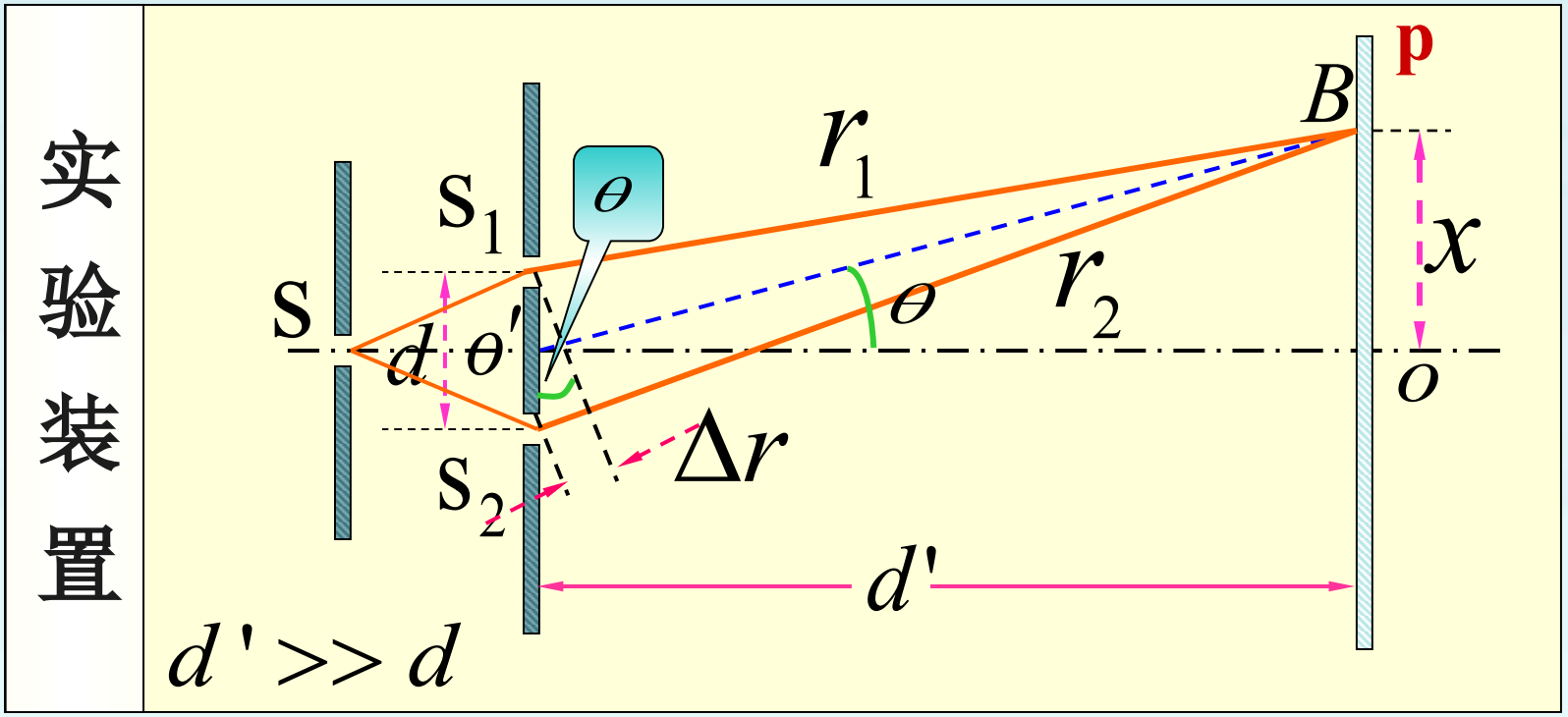
$$\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi, k = 0,1,2,\cdots$$

$$\Delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0,1,2,\cdots$$

理解光程的概念，掌握光干涉的结果与哪些物理量有关

8.3 光的干涉

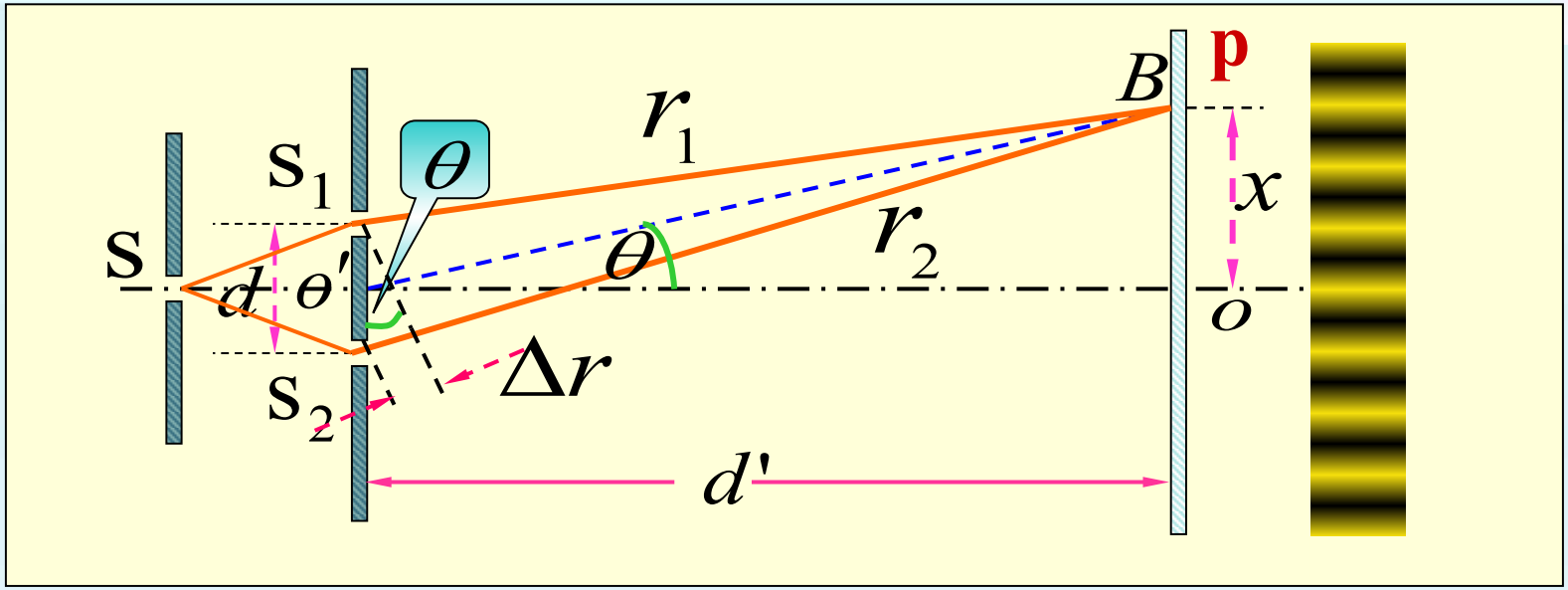
四　杨氏双缝干涉实验



$$\sin\theta \approx \tan\theta = x/d'$$

波程差　$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta = d\dfrac{x}{d'}$

8.3 光的干涉



$$\Delta r = d\frac{x}{d'} = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm(2k-1)\dfrac{\lambda}{2} \end{cases}$$

加强 $k = 0,1,2,\cdots$

减弱 $k = 1,2\mathrm{L}$

$$x_k = \begin{cases} \pm k\dfrac{d'}{d}\lambda \\ \pm\dfrac{d'}{d}(2k-1)\dfrac{\lambda}{2} \end{cases}$$

明纹 $k = 0,1,2,\cdots$

暗纹 $k = 1,2\mathrm{L}$

注意：和课本中 k 表述不一样？式中 k 表示条纹的级数

8.3 光的干涉

明暗条纹的位置

$$x_k = \begin{cases} \pm k\dfrac{d'}{d}\lambda & \text{明纹} \quad k = 0,1,2,\cdots \\ \pm\dfrac{d'}{d}(2k-1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \quad k = 1,2\mathrm{L} \end{cases}$$

白光照射时，出现彩色条纹

讨论

条纹间距 $\Delta x = \dfrac{d'\lambda}{d} \quad (\Delta k = 1)$

条纹间距 与λ 的关系d、d' 一定时，

若λ 变化 ，Δx则 将怎样变化？

记住：明暗条纹的位置和条纹间距

例 8.6 拓展 以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上，双缝与屏幕的垂直距离为 1m.

(1) 从第一级明 纹 到同侧 的第四级明 纹的距离为 7.5mm, 求单色光的波长；

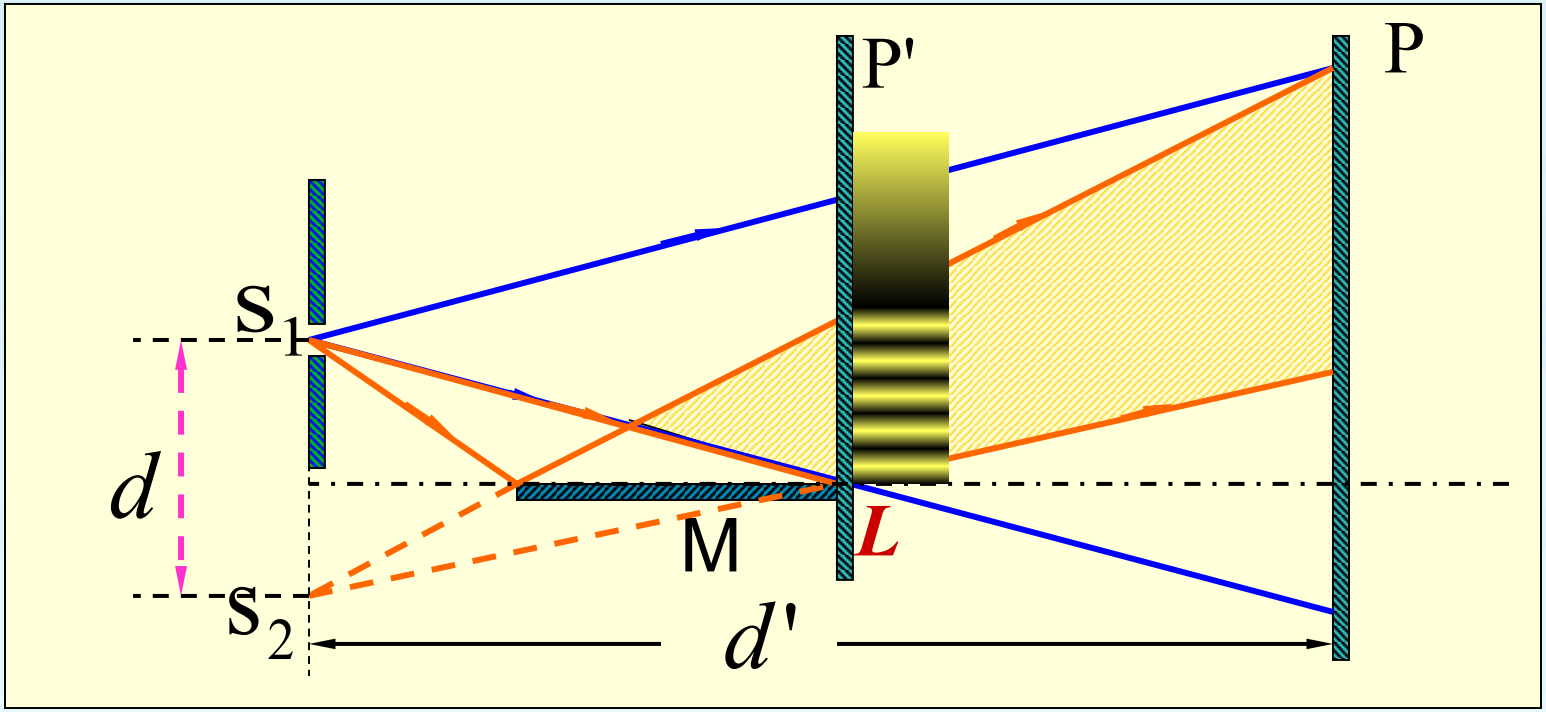
(2) 若入射光的波长为 600nm, 求相邻两明纹间的距离.

解 (1) $x_k = \pm \dfrac{d'}{d} k\lambda, \quad k = 0, \quad 1, \quad 2, \cdots$

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{d'}{d}(k_4 - k_1)\lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{d'}\frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500\text{nm} \quad (2)\ \Delta x = \frac{d'}{d}\lambda = 3.0\,\text{mm}$$

五　劳埃德镜与半波损失



半波损失 ：光从光速较大的介质射向光速较小的介质时反射光的相位较之入射光的相位跃变了 π ，　相当于反射光与入射光之间附加了半个波长的波程差，称为半波损失 .

思考：半波损失的条件（两个条件同时满足）

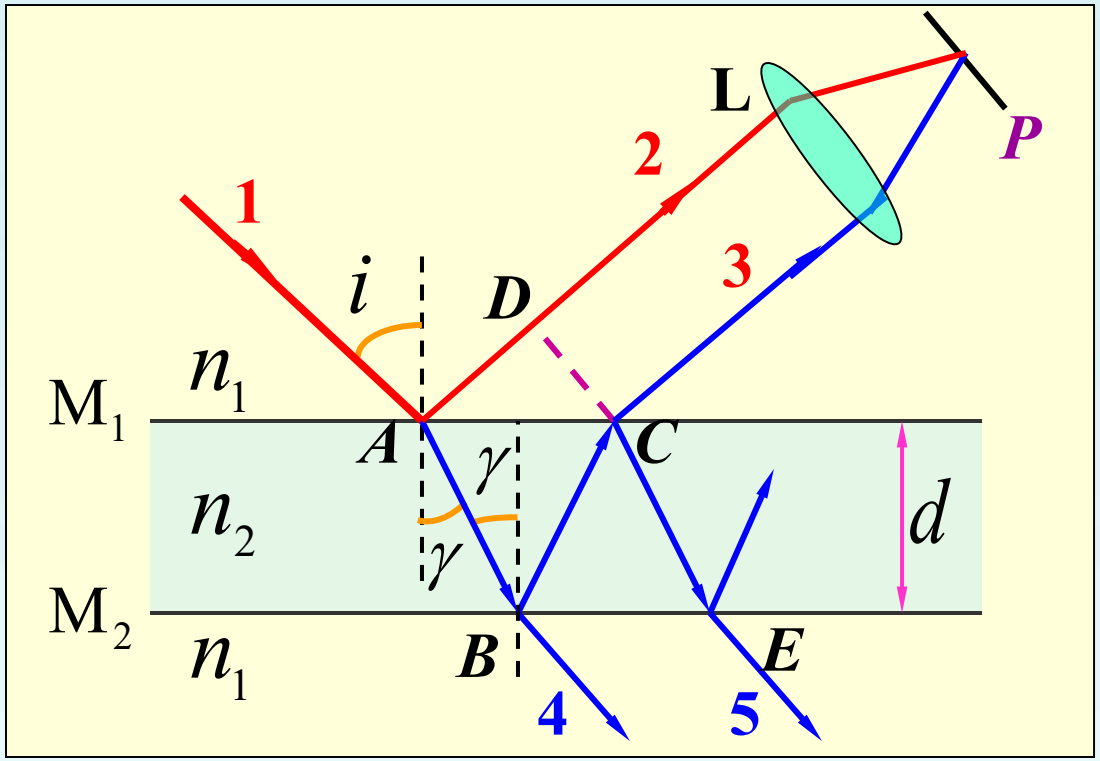
8.3 光的干涉

六　薄膜干涉（不做要求）

$$n_2 > n_1$$

$$CD \perp AD$$

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$



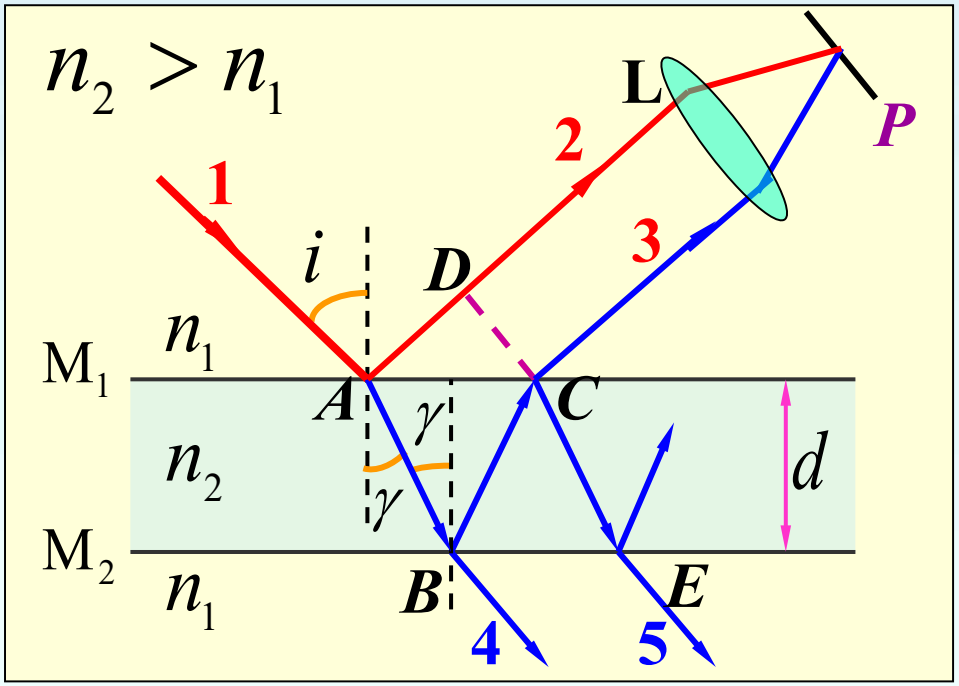
$$\Delta_{32} = n_2(AB + BC) - n_1 AD + \frac{\lambda}{2}$$

$$AB = BC = d/\cos\gamma \qquad AD = AC\sin i = 2d \cdot \tan\gamma \cdot \sin i$$

$$\Delta_{32}=\frac{2d}{\cos\gamma}n_2\left(1-\sin^2\gamma\right)+\frac{\lambda}{2}=2n_2d\cos\gamma+\frac{\lambda}{2}$$

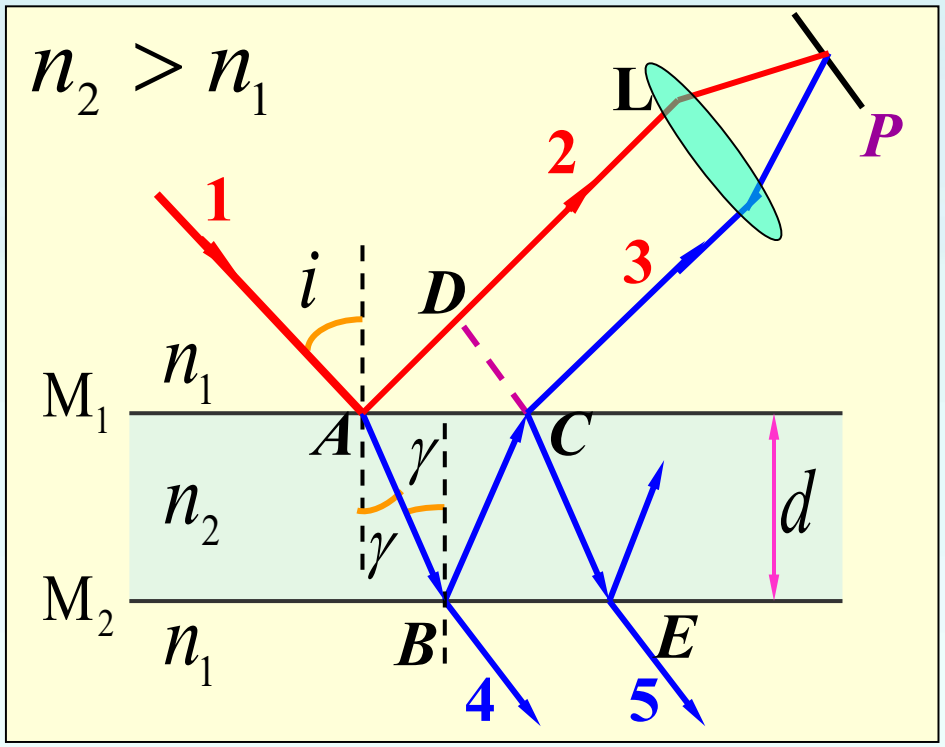
- 反射光的光程差 $\Delta_r=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}$

$$\Delta_r=\begin{cases}k\lambda & \text{加强}\\ (k=1,2,\cdots)\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{减弱}\\ (k=0,1,2,\cdots)\end{cases}$$



$$\Delta_r = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \boxed{\lambda/2}$$

根据具体情况而定



➤ 透射光的光程差

$$\Delta_t = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

注意：透射光和反射光干涉具有互 补性 ， 符合能量守恒定律 .

六 增透膜和增反膜

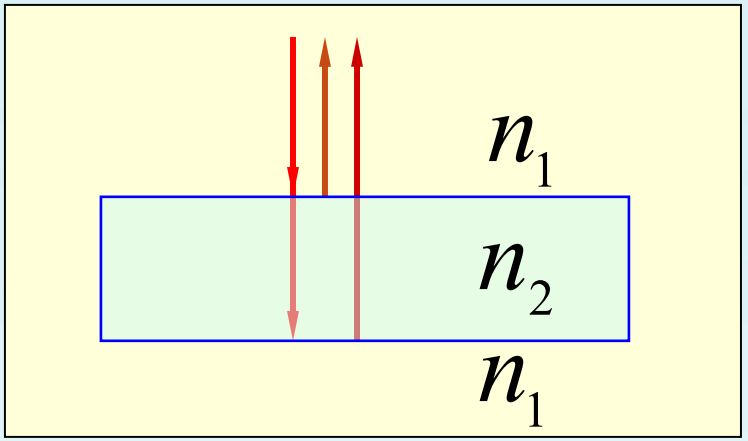
◆ 当光线垂直入射时 $i=0^\circ$

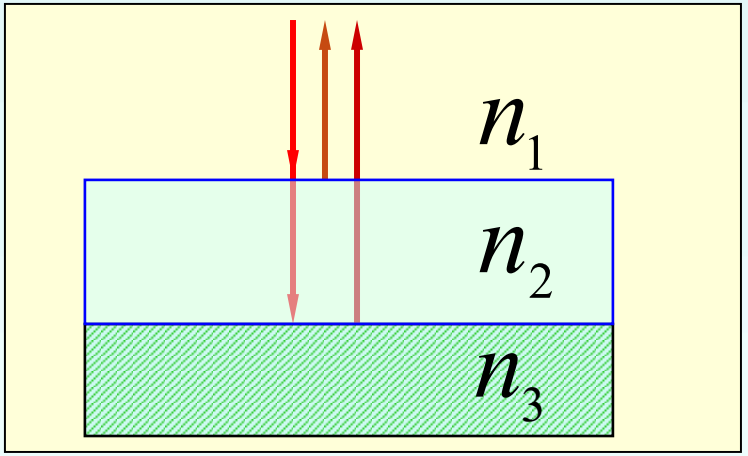
当 $n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$$

当 $n_3 > n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2$$





思考：半波损失出现的条件，记住结论（折射率中间最大或最小，反射光都有半波损失，折射光则无半波损失）

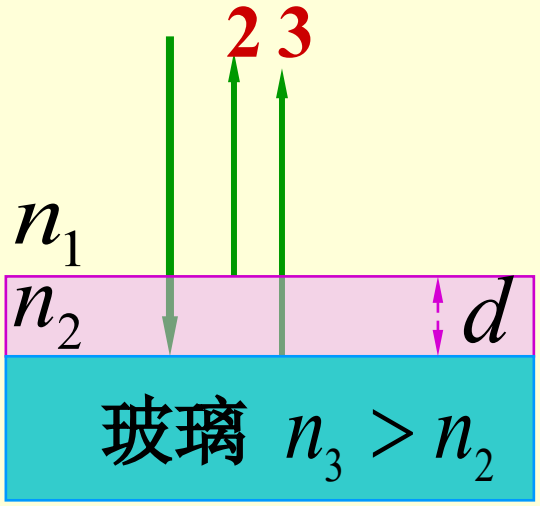
注意：透射光和反射光干涉具有互 补 性 ， 符合能量守恒定律 .

六 增透膜和增反膜

利用薄膜干涉可以提高光学器件的透光率.

例 8.7 为了增加透射率，求氟化镁膜的最小厚度.

已知 空气 $n_1=1.00$，氟化镁 $n_2=1.38$ $\lambda=550\text{nm}$



氟化镁为增透膜

解 $\Delta_r=2dn_2=(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$，

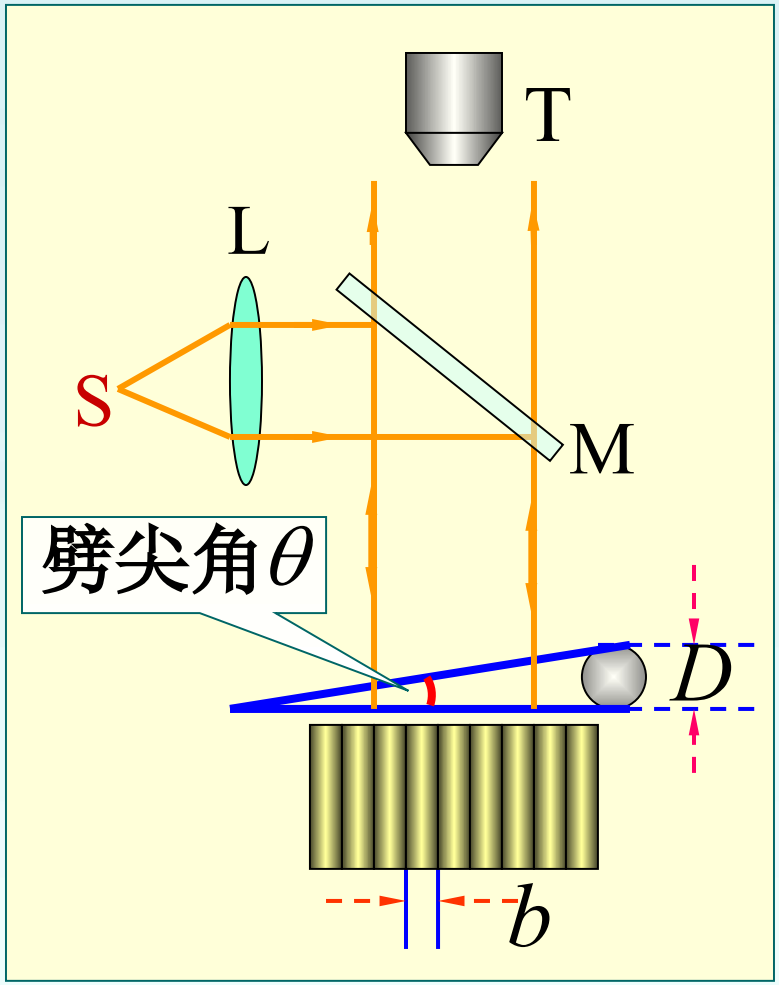
减弱

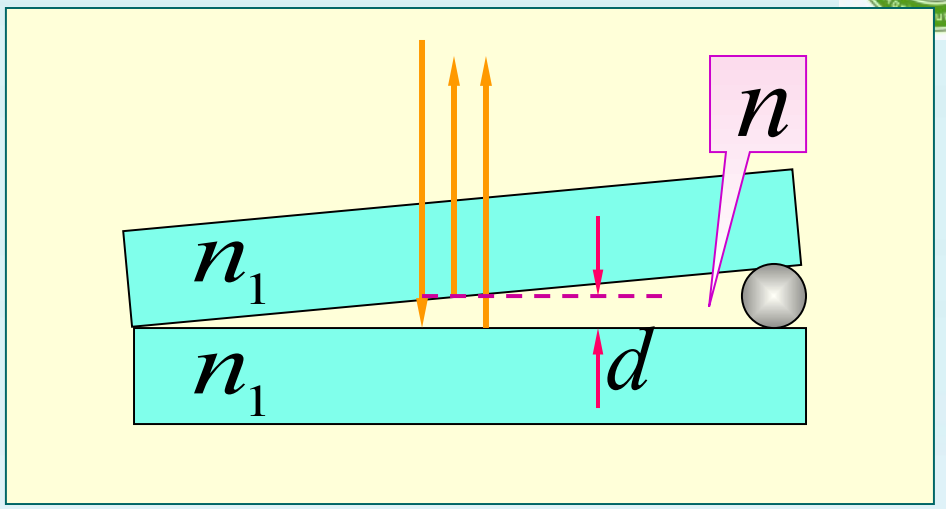
取 $k=0$

$$d=d_{\min}=\frac{\lambda}{4n_2}=99.6\text{nm}$$

则 $\Delta_t=2n_2d+\dfrac{\lambda}{2}=\lambda$（增强）

七 劈尖干涉

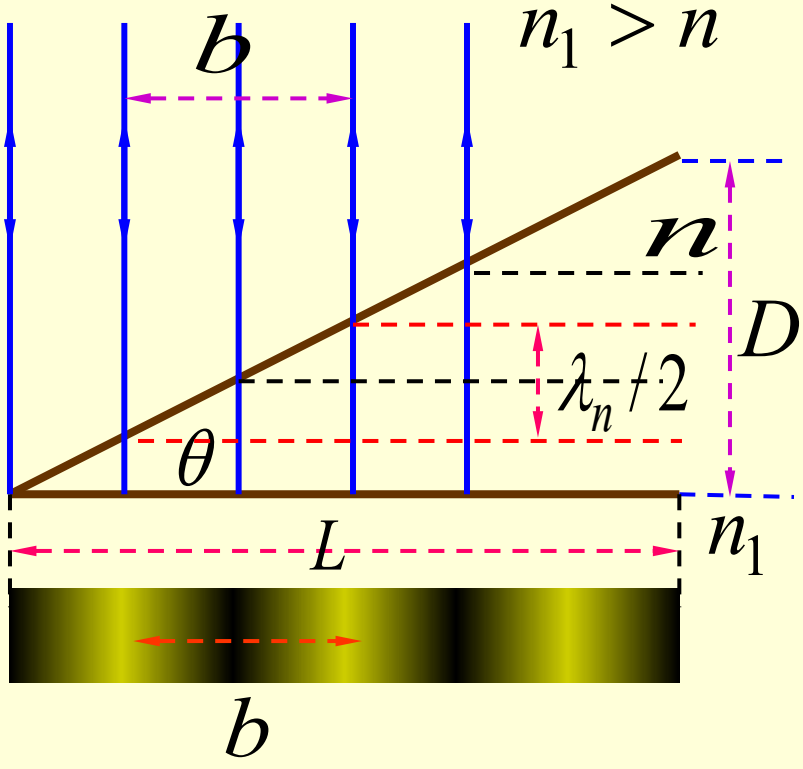




$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} \Leftarrow \because n < n_1$$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda, & k = 1,2,\cdots \quad \text{明纹} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0,1,\cdots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

注意：和式中 k 取值范围，以及 k 表示条纹的级数



劈尖干涉

讨论

1）劈尖 $d = 0$

$\Delta = \dfrac{\lambda}{2}$ 为暗纹.

$$d = \begin{cases} (k - \dfrac{1}{2})\dfrac{\lambda}{2n} & \text{（明纹）} \\ k\lambda/2n & \text{（暗纹）} \end{cases}$$

2）相邻明纹（暗纹）间的厚度差

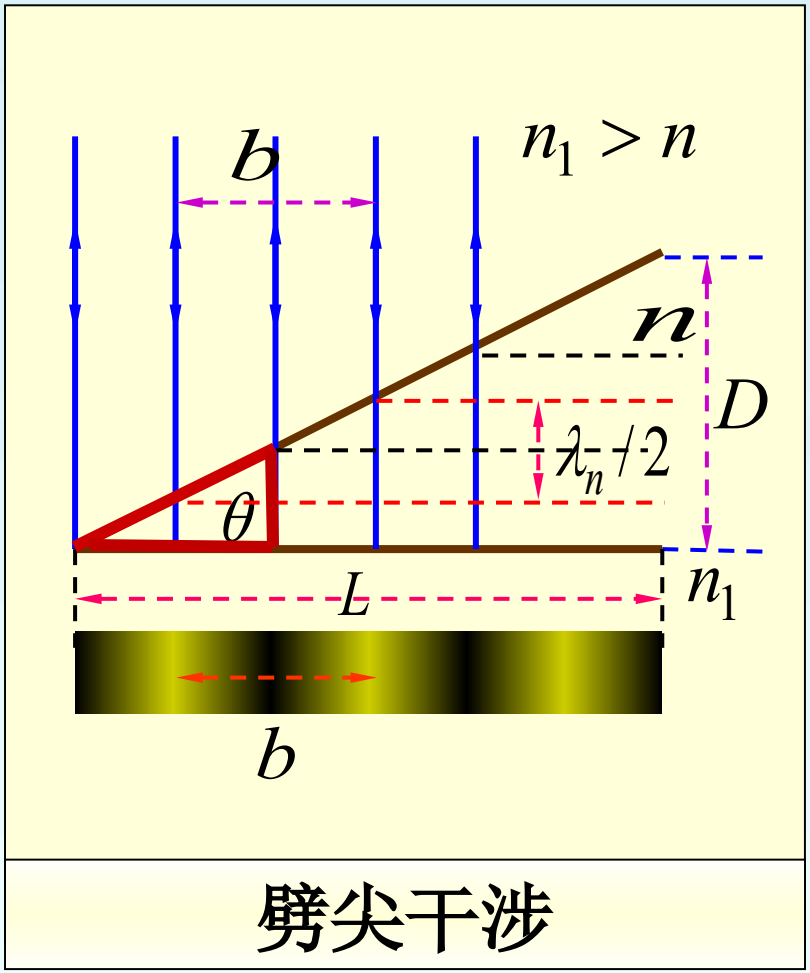
$$d_{i+1}-d_i=\frac{\lambda}{2n}=\frac{\lambda_n}{2}$$

$$\theta\approx D/L \qquad \theta\approx\frac{\lambda_n/2}{b}$$

3）条纹间距（明纹或暗纹）

$$b=\frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$D=\frac{\lambda_n}{2b}L=\frac{\lambda}{2nb}L$$



劈尖干涉

记住：图形和几何关系

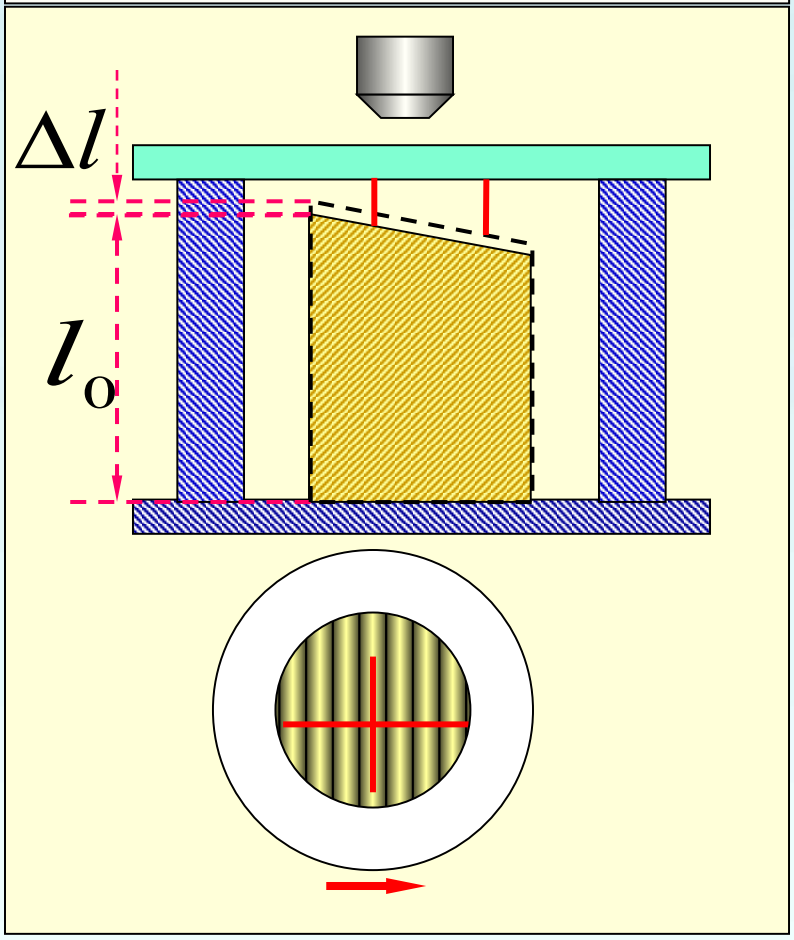
P190 例题 8.8

8.3 光的干涉

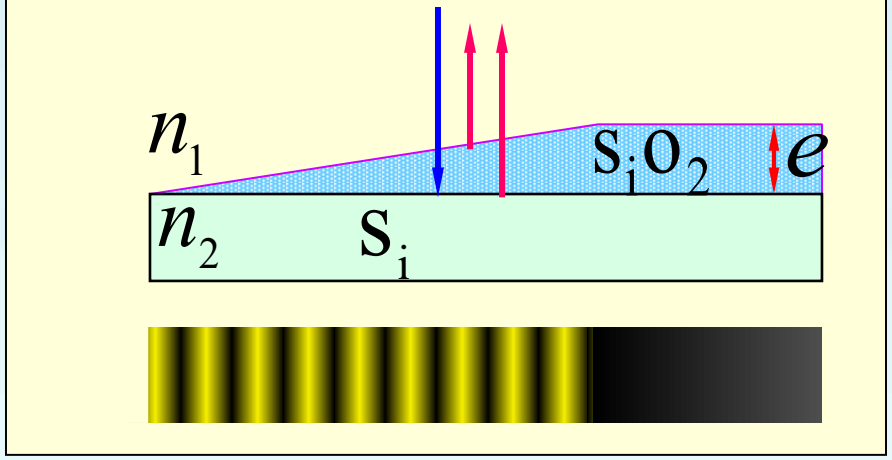
劈尖干涉的应用

$$\Delta l = N\frac{\lambda}{2}$$

1）干涉膨胀仪

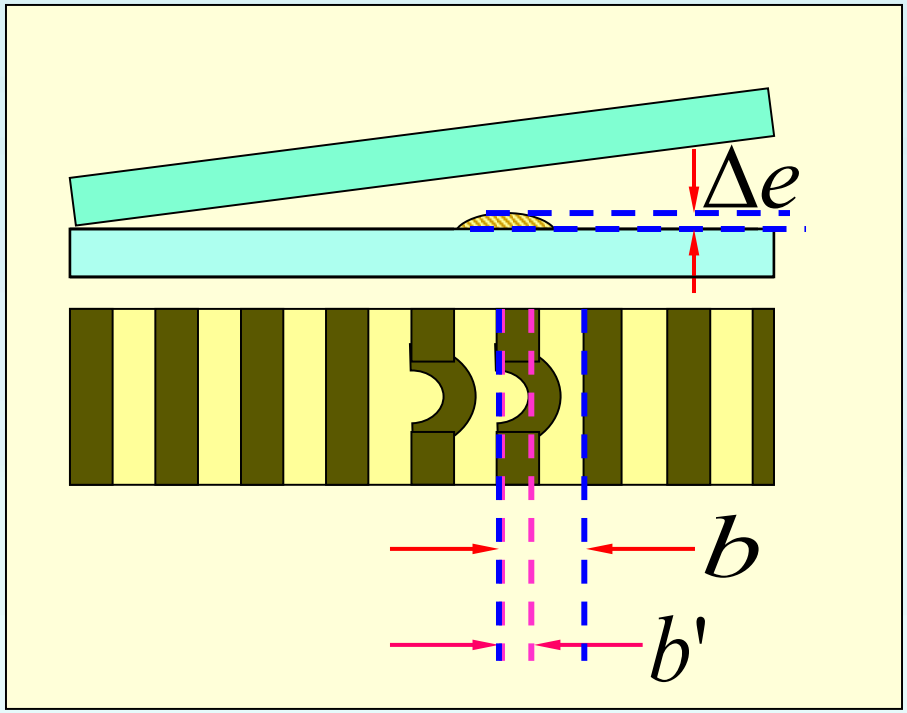


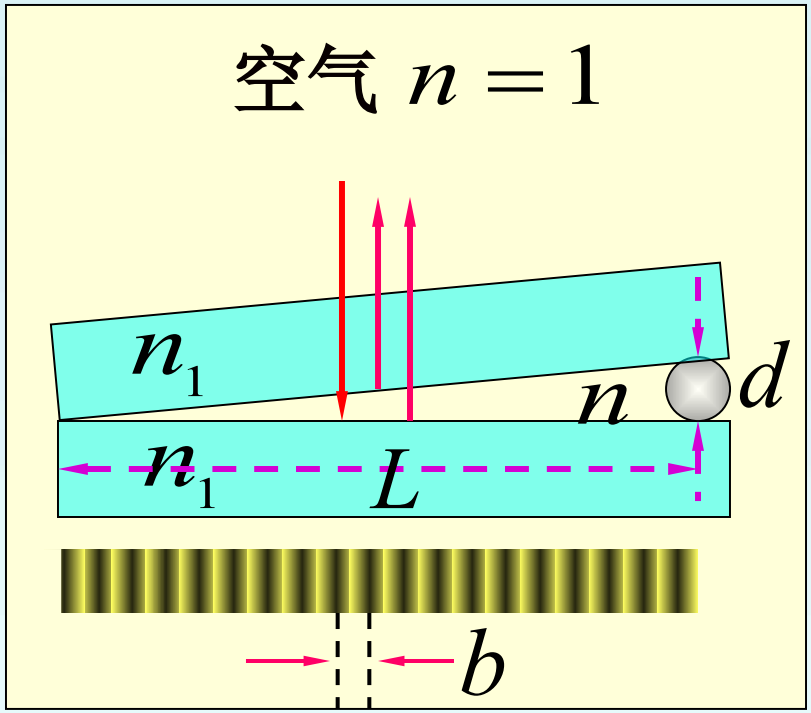
2）测膜厚



$$e = N\frac{\lambda}{2n_1}$$

3）检验光学元件表面的平整度　4）测细丝的直径





$$\Delta e = \frac{b'}{b}\frac{\lambda}{2} \approx \frac{1}{3}\cdot\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{6}$$

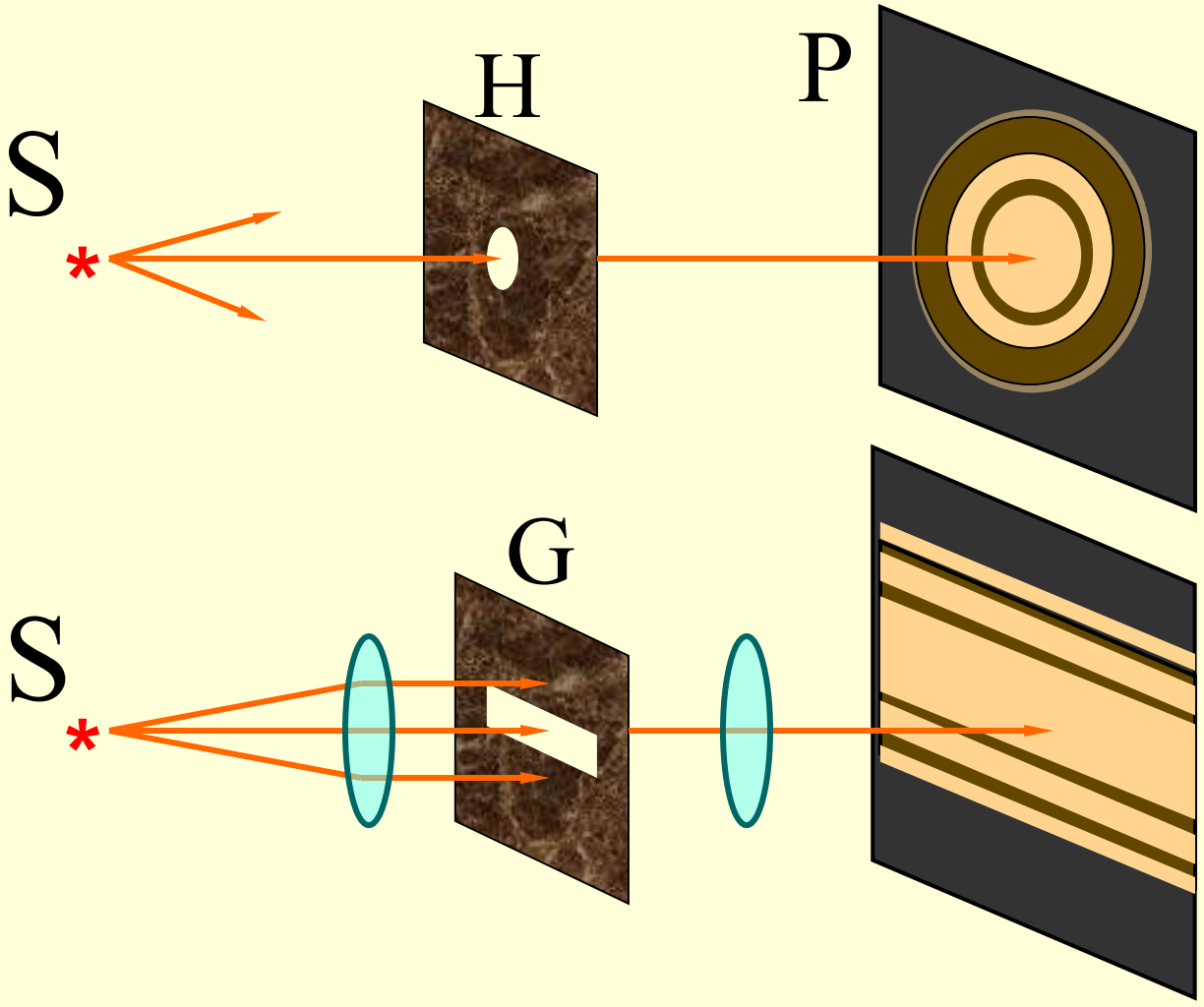
$$d = \frac{\lambda}{2n}\cdot\frac{L}{b}$$

8.4 光的衍射

一 光的衍射现象

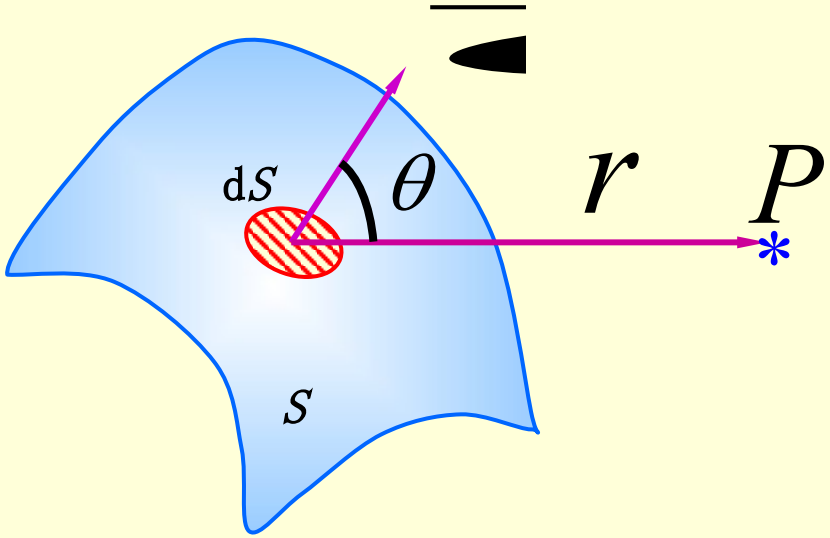
圆孔衍射

单缝衍射



8.4 光的衍射

☺ 惠更斯 — 菲涅尔原理



S： t 时刻波阵面

$\mathrm{d}S$：波阵面上面元

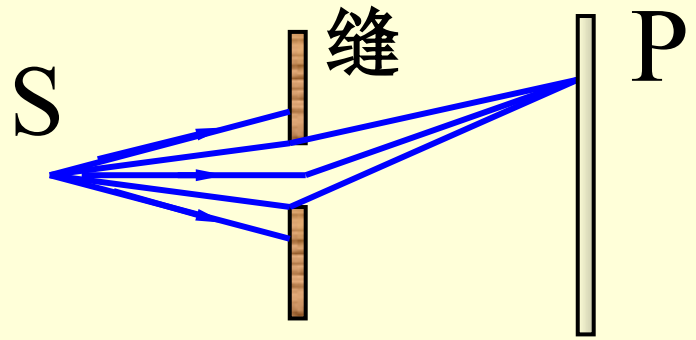
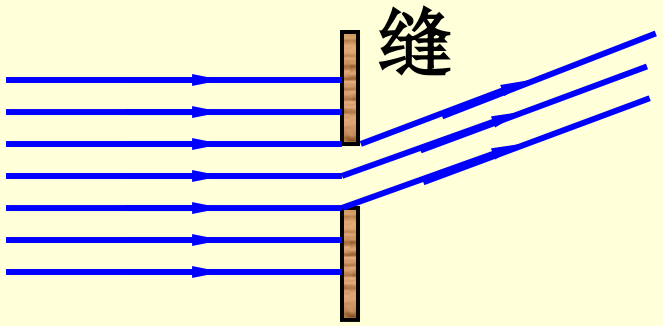
（子波波源）

子波在 P 点引起的振动振幅 $\propto \dfrac{\mathrm{d}s}{r}$ 并与 θ 有关 .

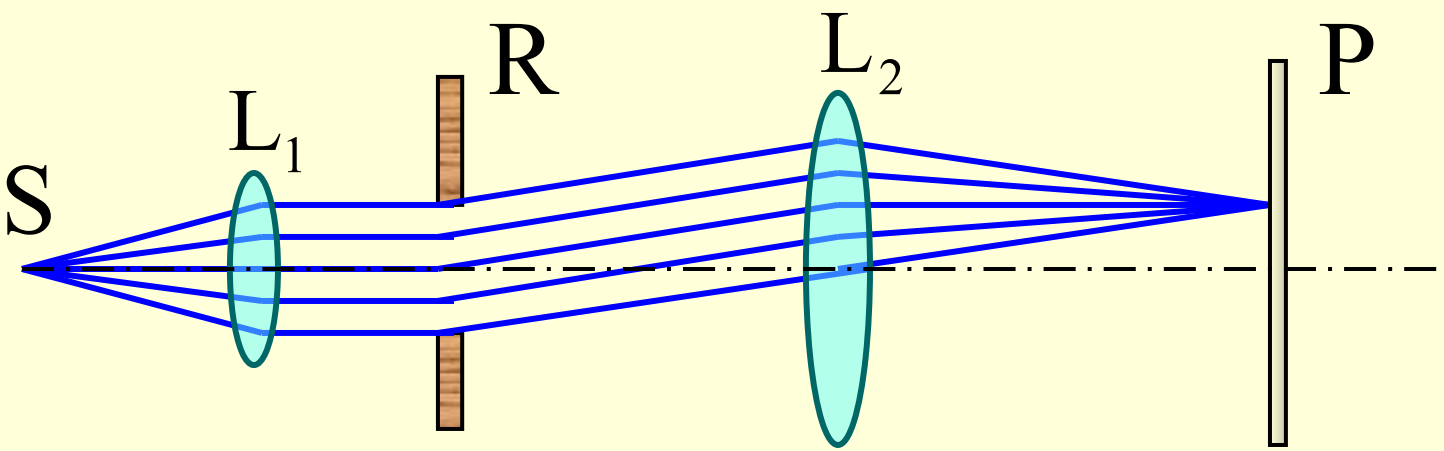
菲涅尔指出 衍射图中的强度分布是因为衍射时，波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加决定. P 点振动是各子波在此产生的振动的叠加 .

8.4 光的衍射

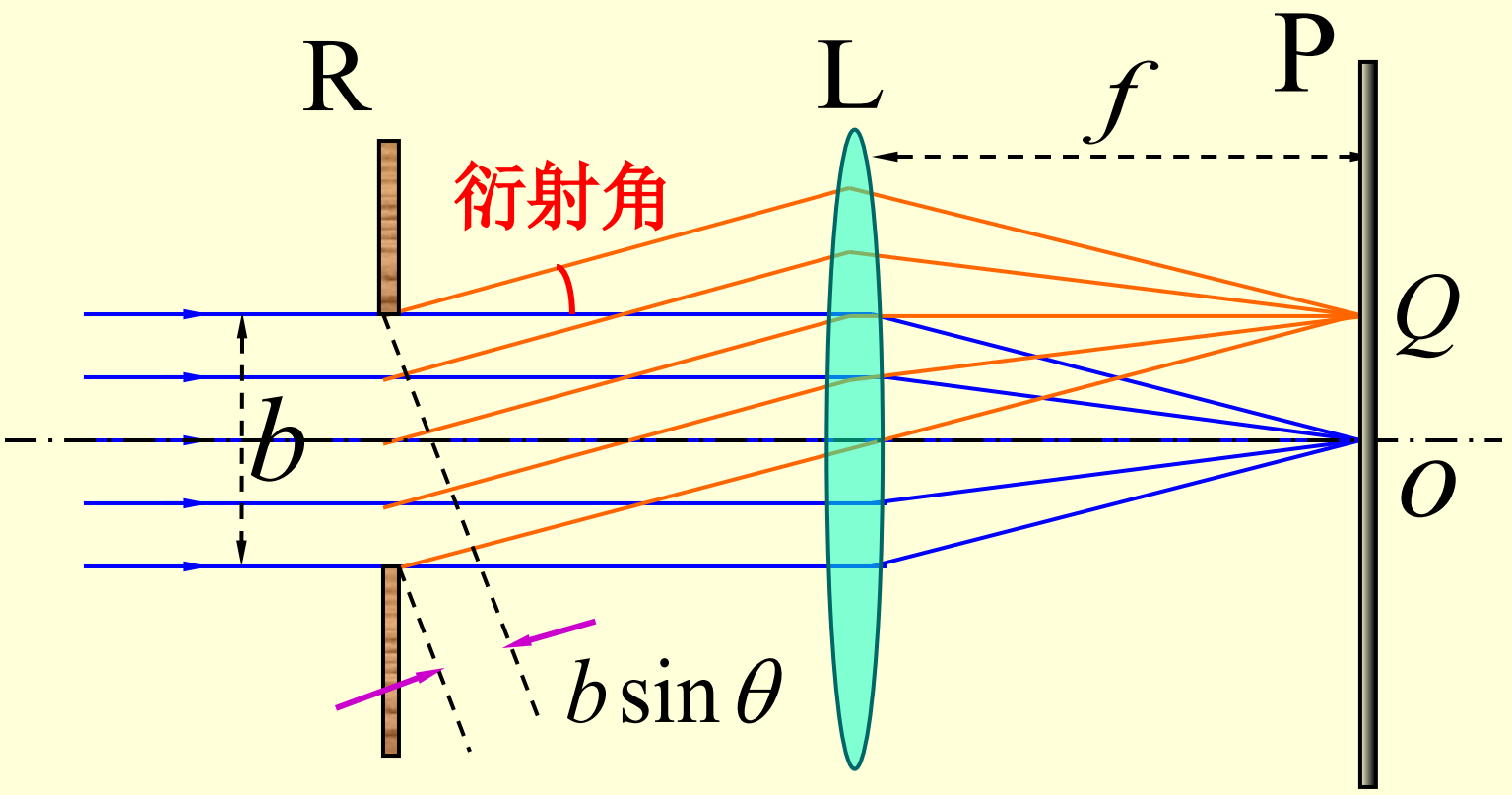
☺ 菲涅尔衍射和夫琅禾费衍射

菲 涅 尔 衍 射	夫 琅 禾 费 衍 射
	
光源、屏与缝相距有限远	光源、屏与缝相距无限远

在实验中实现夫琅禾费衍射



二、单缝衍射



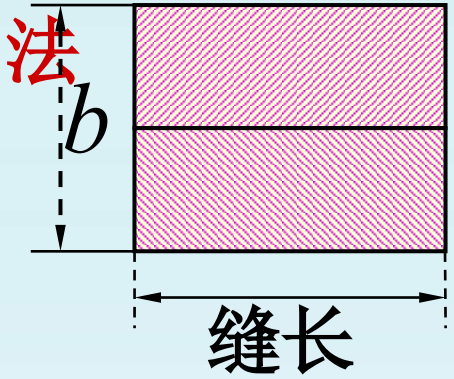
（衍射角 θ：向上为正，向下为负 ．）

菲涅尔波带法

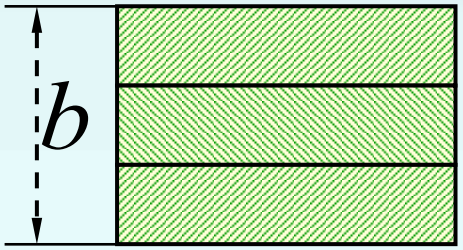
$$BC = b\sin\theta = \pm k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1,2,3,\cdots)$$

8.4 光的衍射

（一） 半波带

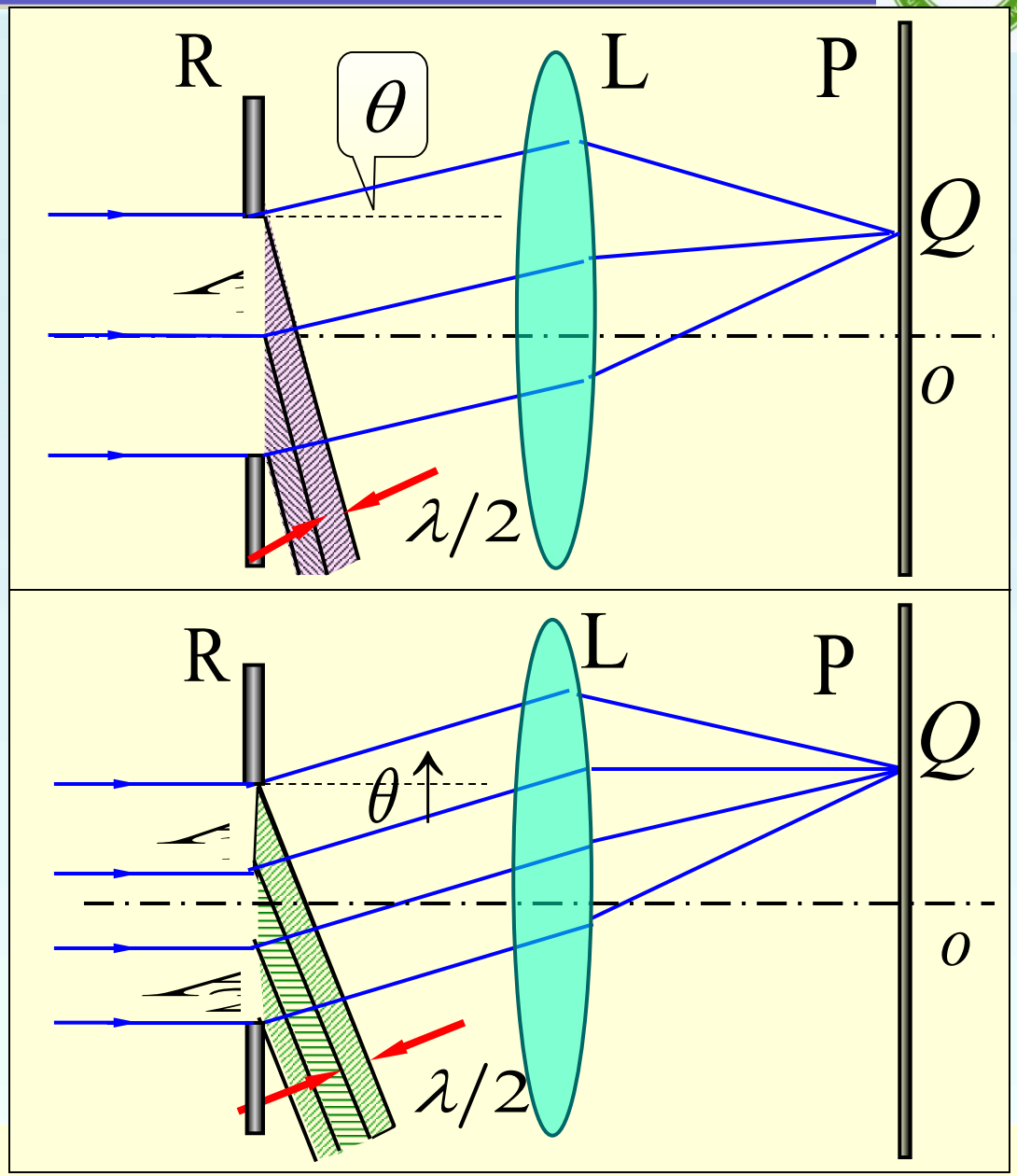


$$b\sin\theta = \pm 2k\,\lambda/2$$

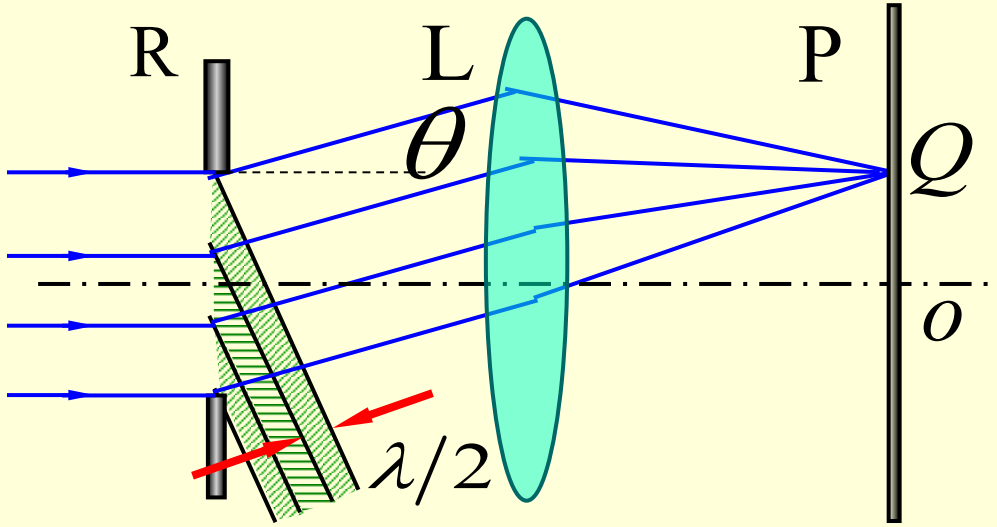


$$b\sin\theta = \pm(2k+1)\,\lambda/2$$

$$k = 1, 2, 3, \cdots$$



8.4 光的衍射



$$BC = b\sin\theta = \pm k\frac{\lambda}{2}$$

（k 个半波带）

$b\sin\theta = 0$ 中央明纹中心

$b\sin\theta = \pm 2k\frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda$ 干涉相消（暗纹） $2k$ 个半波带

$b\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 干涉加强（明纹） $2k-1$ 个半波带

$b\sin\theta \neq k\frac{\lambda}{2}$ （介于明暗之间） $(k = 1,2,3,\cdots)$

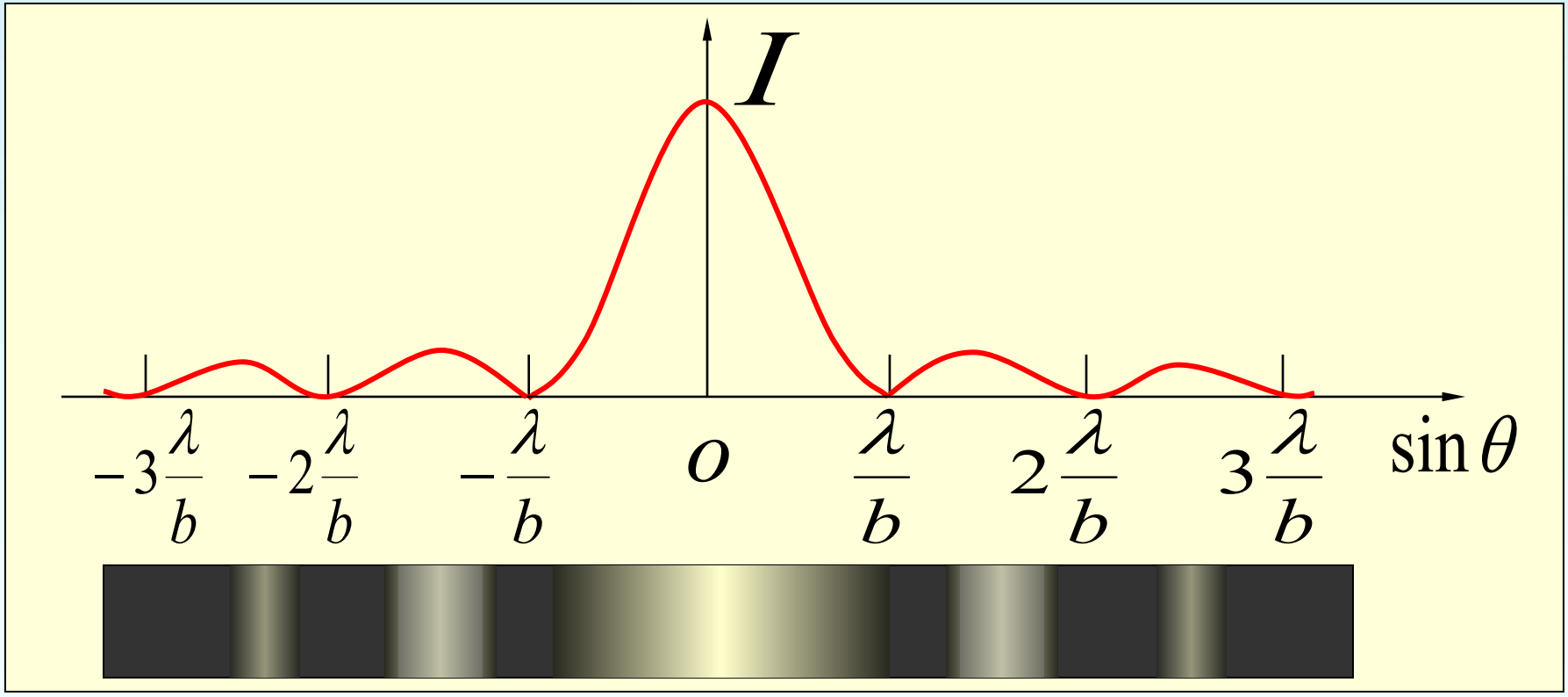
记住结论，该结论是我们讨论单峰衍射的依据

8.4 光的衍射

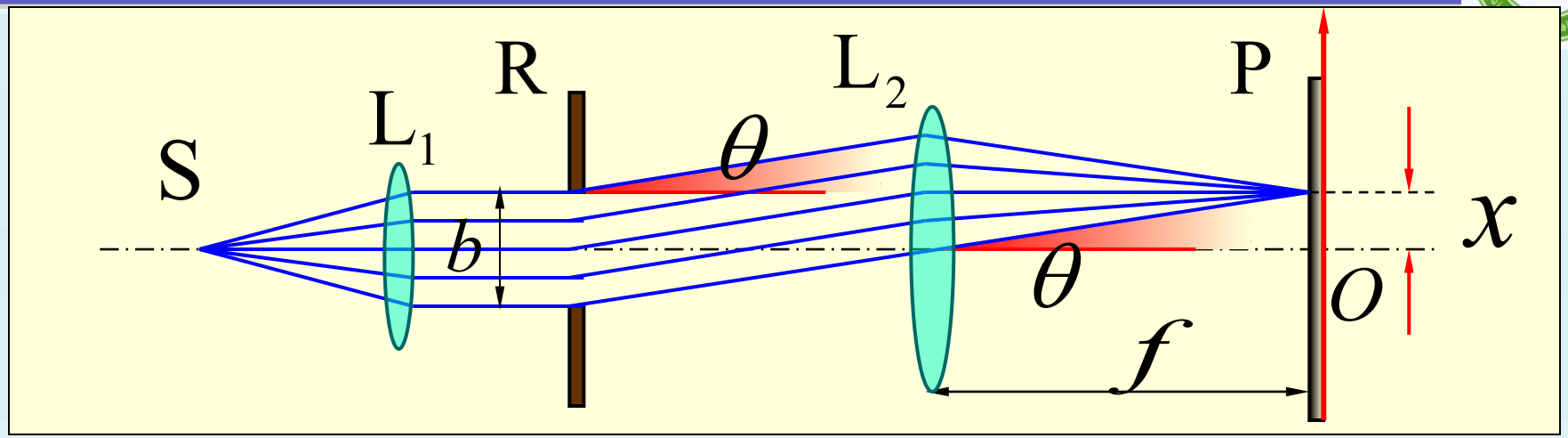
（二） 光强分布

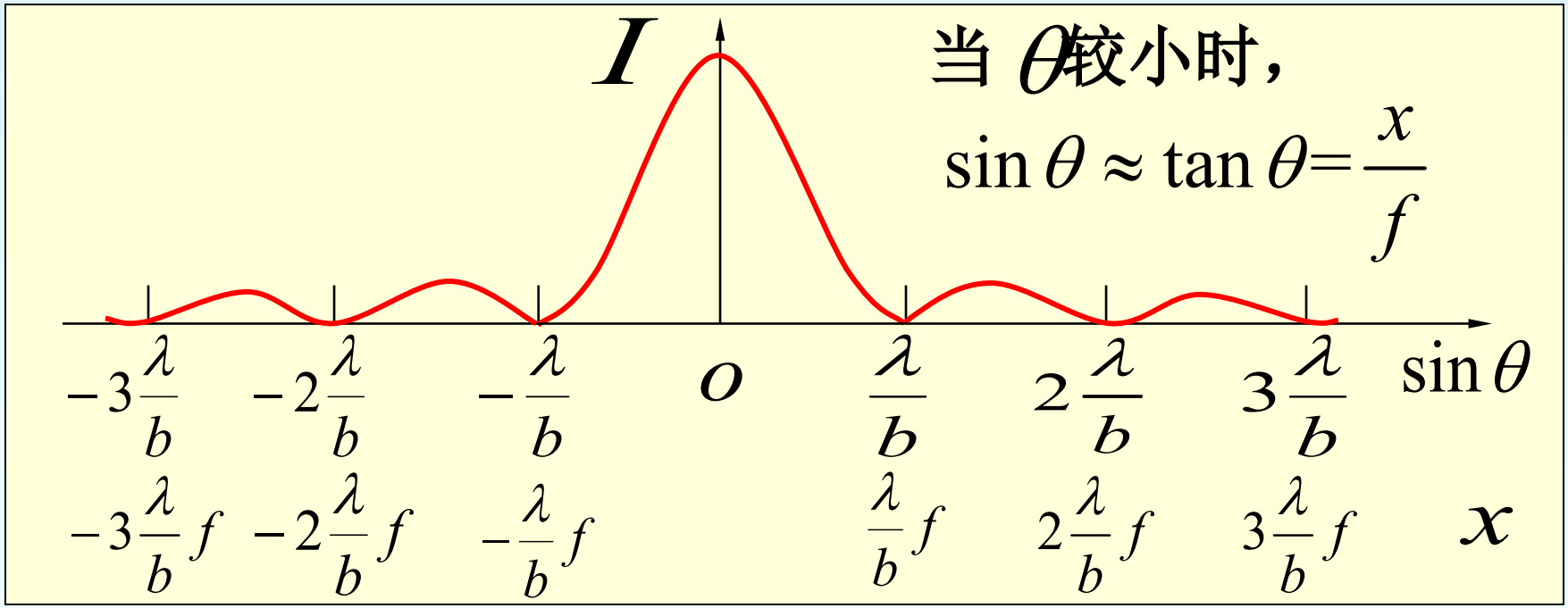
$$\begin{cases} b\sin\theta = \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消（暗纹）} \\ b\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{干涉加强（明纹）} \end{cases}$$

$k = 1, 2, 3\mathrm{L}$



8.4 光的衍射


S
L_1
R
L_2
P
θ
b
θ
O
x
f


I
当 θ 较小时，
$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{f}$
$-3\frac{\lambda}{b}$
$-2\frac{\lambda}{b}$
$-\frac{\lambda}{b}$
o
$\frac{\lambda}{b}$
$2\frac{\lambda}{b}$
$3\frac{\lambda}{b}$
$\sin\theta$
$-3\frac{\lambda}{b}f$
$-2\frac{\lambda}{b}f$
$-\frac{\lambda}{b}f$
$\frac{\lambda}{b}f$
$2\frac{\lambda}{b}f$
$3\frac{\lambda}{b}f$
x

8.4 光的衍射

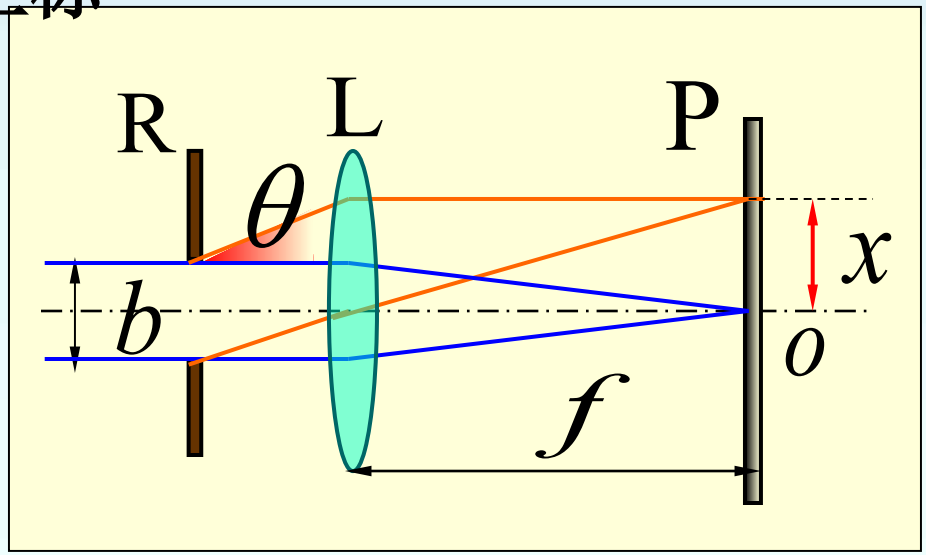
讨 论

$$\begin{cases} b\sin\theta = \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消（暗纹）} \\ b\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{干涉加强（明纹）} \end{cases}$$

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{f}$$

（1）第一暗纹距中心的坐标

$$x_1 = 1\times\frac{\lambda}{b}f$$



第一暗纹的衍射角

$$\theta_1 = \arcsin\frac{\lambda}{b}$$

第一暗纹的衍射角 $\theta_1 = \arcsin\dfrac{\lambda}{b}$

- λ 一定
  - b增大，θ_1减小 $\dfrac{\lambda}{b} \Rightarrow 0, \theta_1 \Rightarrow 0$ 光直线传播
  - b减小，θ_1增大 $b \Rightarrow \lambda, \theta_1 \Rightarrow \dfrac{\pi}{2}$ 衍射最大

（2）中央明纹 （$k=1$ 的两暗纹间）

角范围 $-\dfrac{\lambda}{b} < \sin\theta < \dfrac{\lambda}{b}$

线范围 $-\dfrac{\lambda}{b} f < x < \dfrac{\lambda}{b} f$

中央明纹的宽度 $l_0 = 2x_1 \approx 2\dfrac{\lambda}{b} f$

（3）条纹宽度（相邻条纹间距）

$$\begin{cases} b\sin\theta = \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消（暗纹）} \\ b\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{干涉加强（明纹）} \end{cases}$$

除了中央明纹外的其它明纹、暗纹的宽度

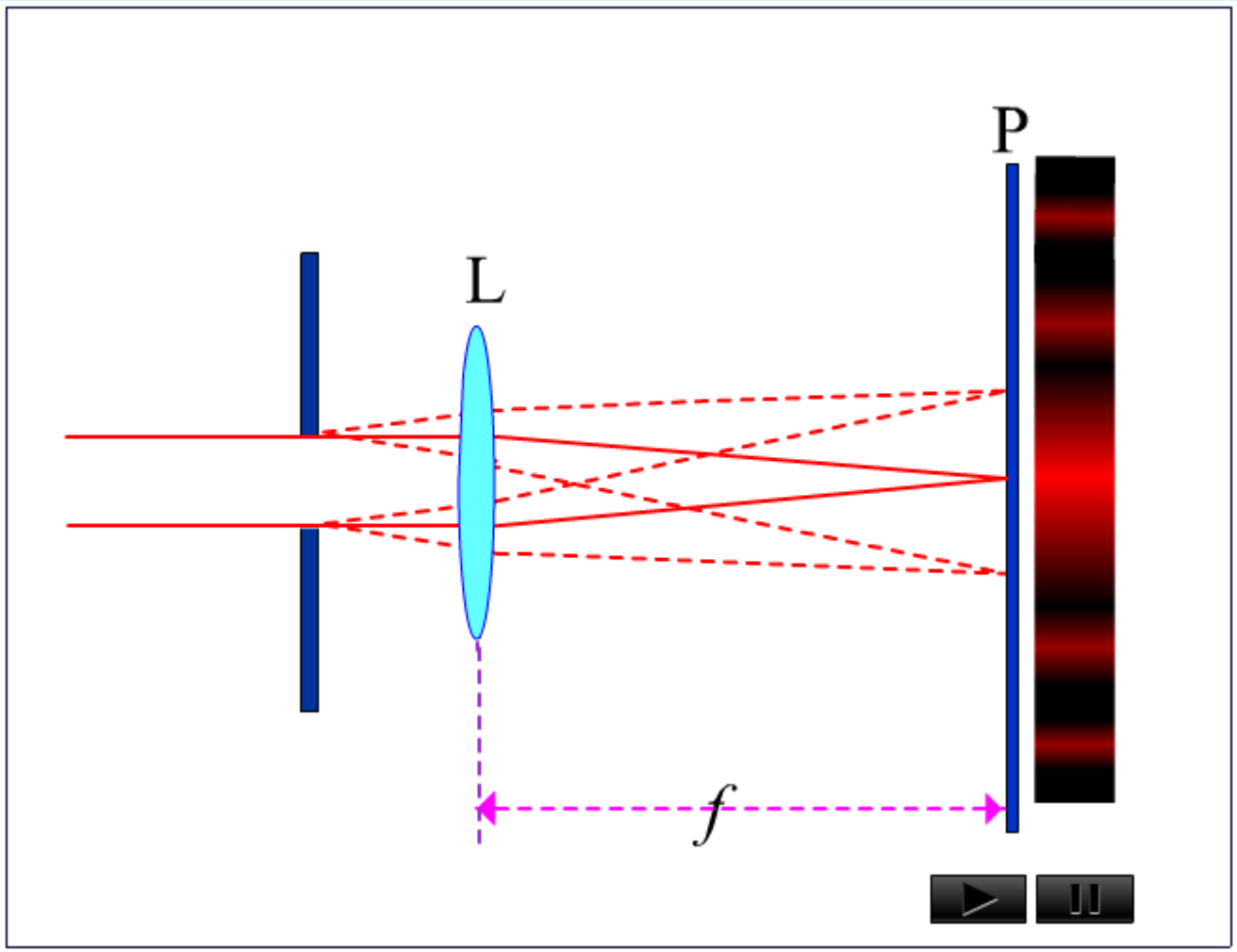
$$\Delta l = f\frac{\lambda}{b}$$

明暗条纹位置会求　　P195 例题 8.9

结论和关键性公式要理解、记住，k 与衍射条纹级数关系

8.4 光的衍射

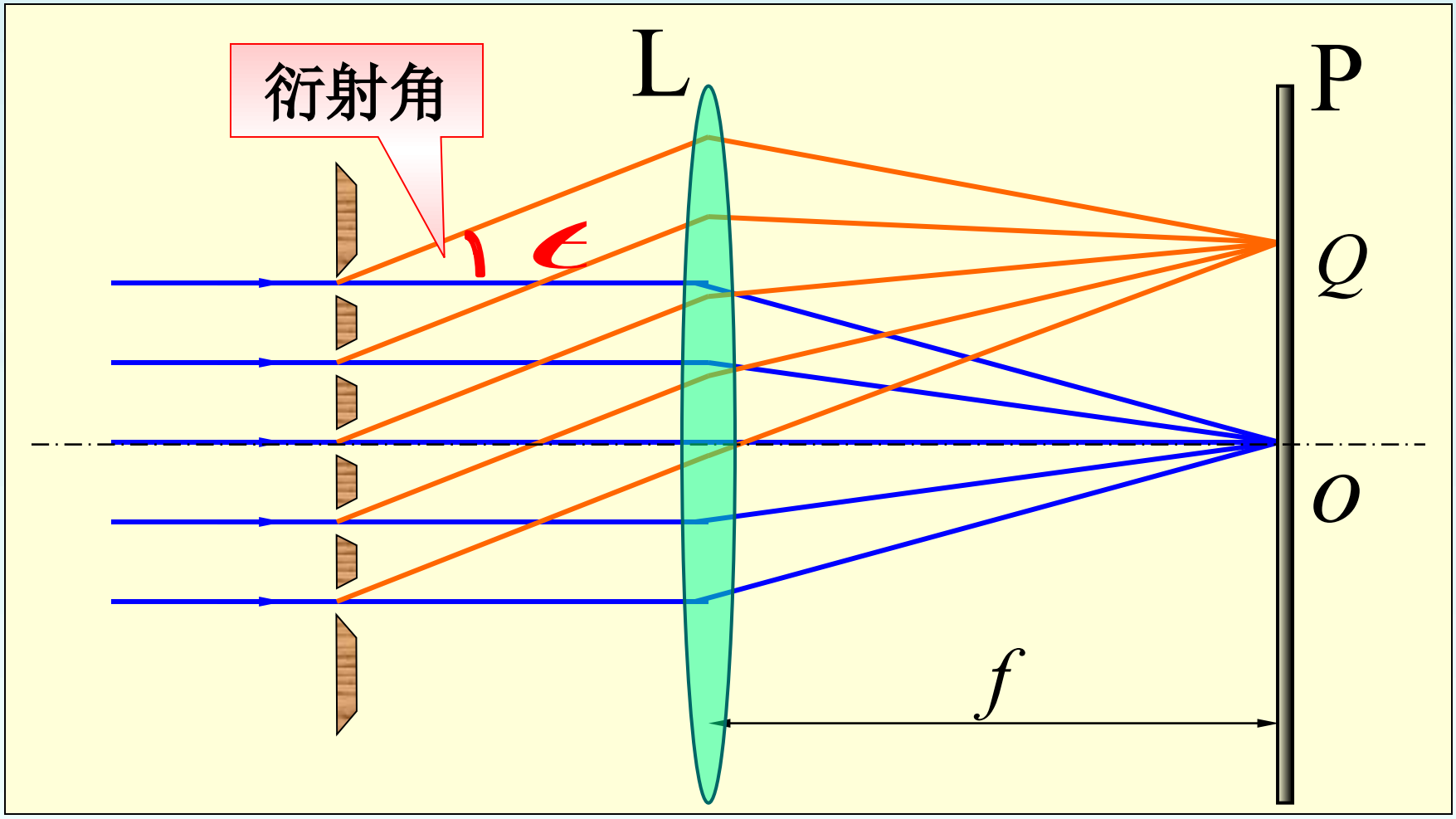
- 单缝宽度变化，中央明纹宽度如何变化？



8.4 光的衍射

三　光栅

许多**等宽度**、**等距离**的狭缝排列起来形成的光学元件 .



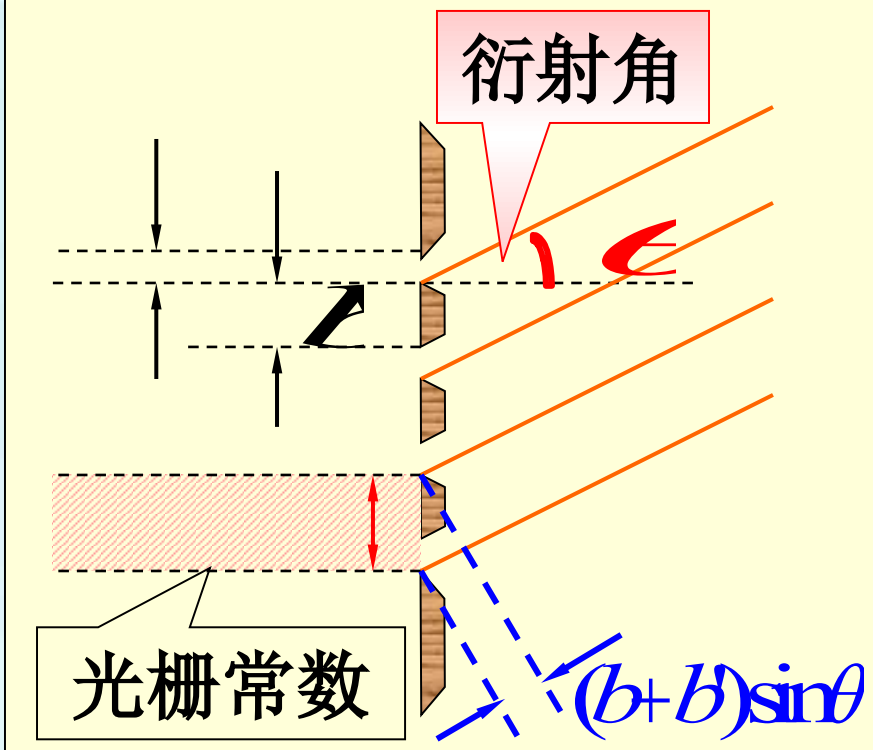
8.4 光的衍射

☺ 光栅衍射条纹的形成

光栅的衍射条纹是衍射和干涉的总效果

相邻两缝间的光程差：

$$\Delta = (b + b')\sin\theta$$



明纹位置

$$(b + b')\sin\theta = \pm k\lambda$$

$$(k = 0, 1, 2, \cdots)$$

b：透光部分的宽度

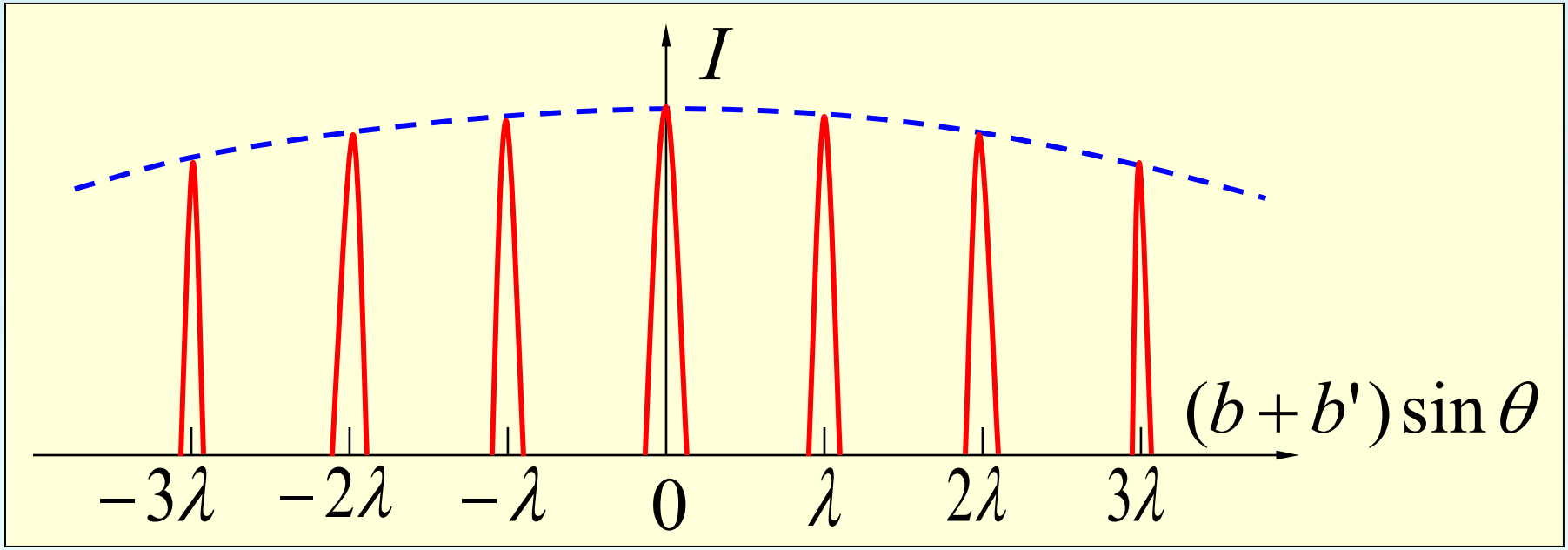
b'：不透光部分的宽度

光栅常数：$10^{-5} \sim 10^{-6}\,\mathrm{m}$

讨 论

$$(b+b')\sin\theta = \pm k\lambda \qquad (k = 0,1,2,\cdots)$$

- 光强分布



- 条纹最高级数

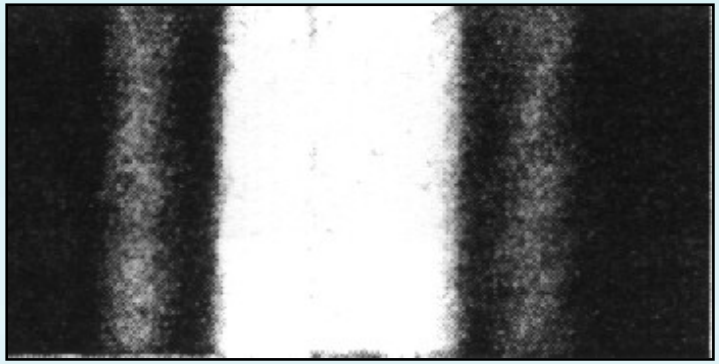
$$\sin\theta_k = \pm\frac{k\lambda}{b+b'} \qquad \theta = \pm\frac{\pi}{2}, \qquad k = k_{\max} = \left[\frac{b+b'}{\lambda}\right]$$

光栅：关键就是光栅方程讨论

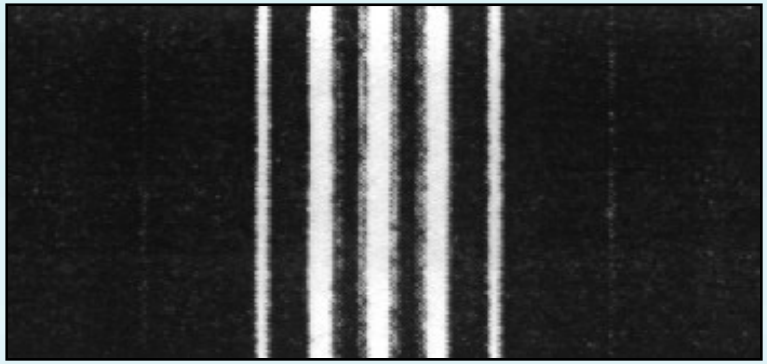
8.4 光的衍射

- 光栅中狭缝条数越多，明纹越亮．

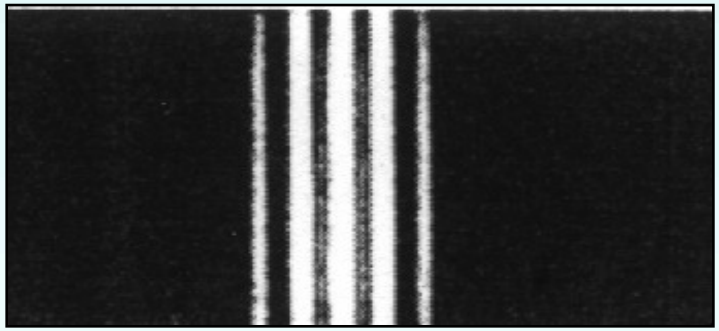
亮纹的光强 $I = N^2 I_0$（N：狭缝数，I_0：单缝光强）



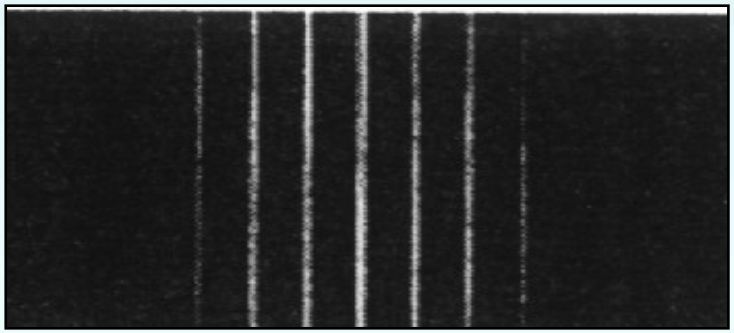
1 条 缝



5 条 缝



3 条 缝



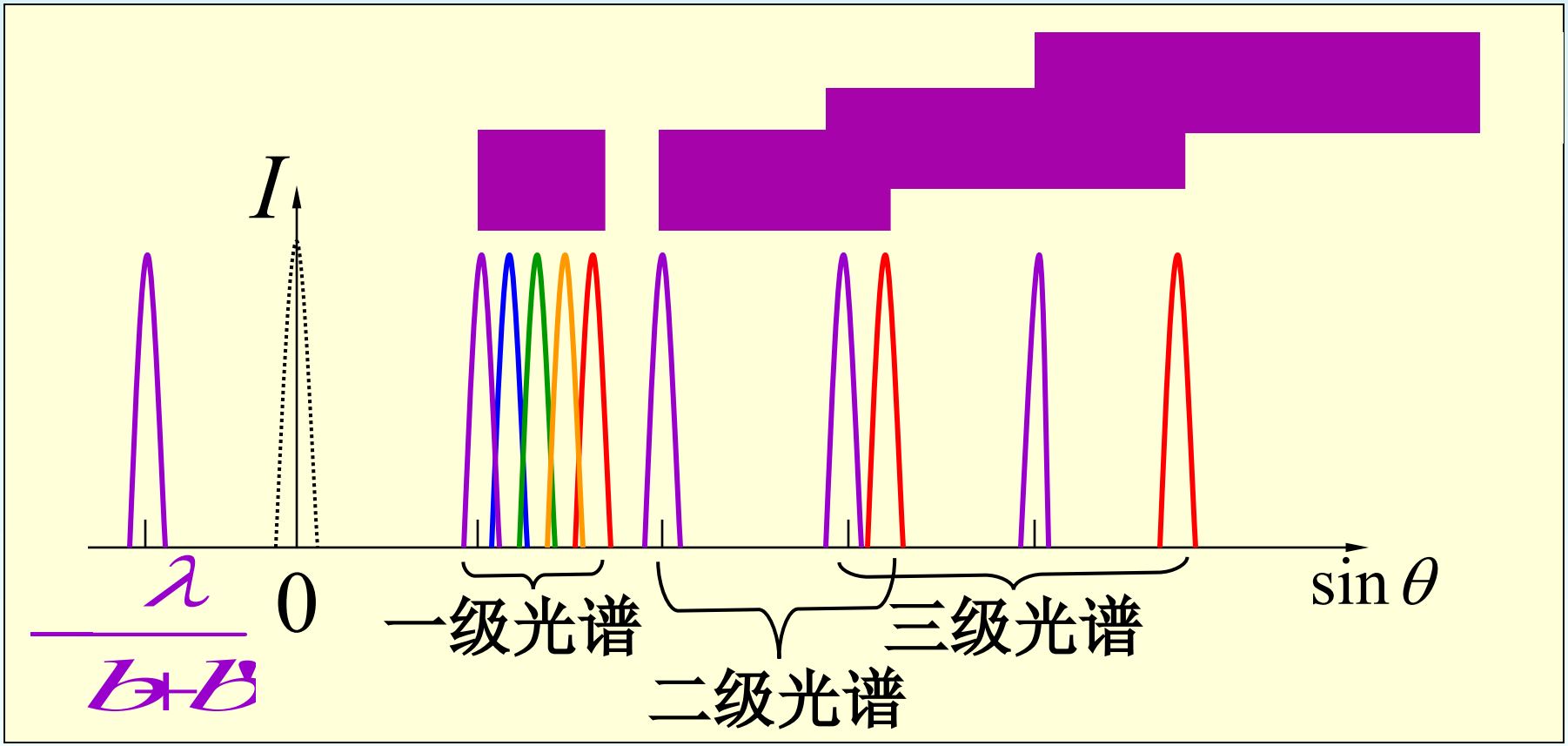
20 条 缝

8.4 光的衍射

☺ 衍射光谱

$$(b+b')\sin\theta = \pm k\lambda \qquad (k = 0,1,2,\cdots)$$

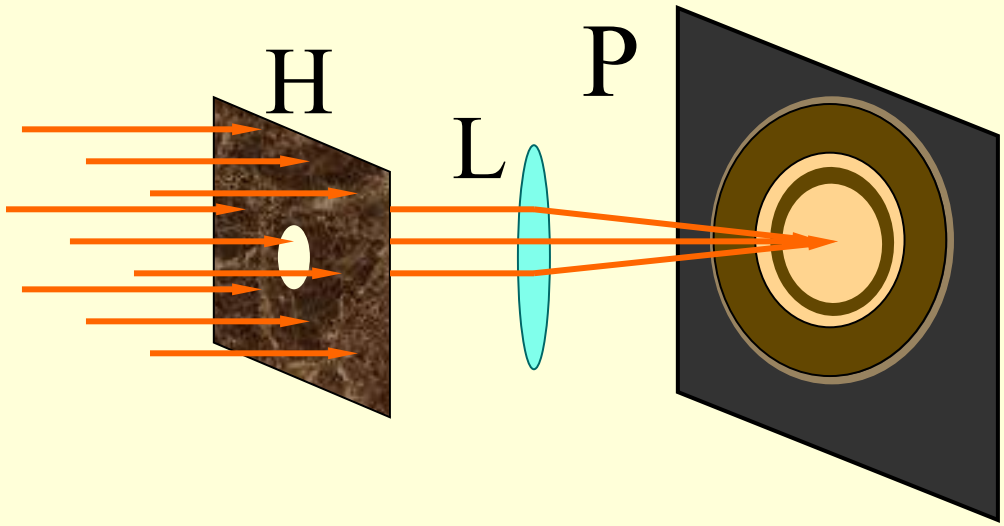
入射光为白光时，λ不同，θ_k不同，按波长分开形成光谱 .

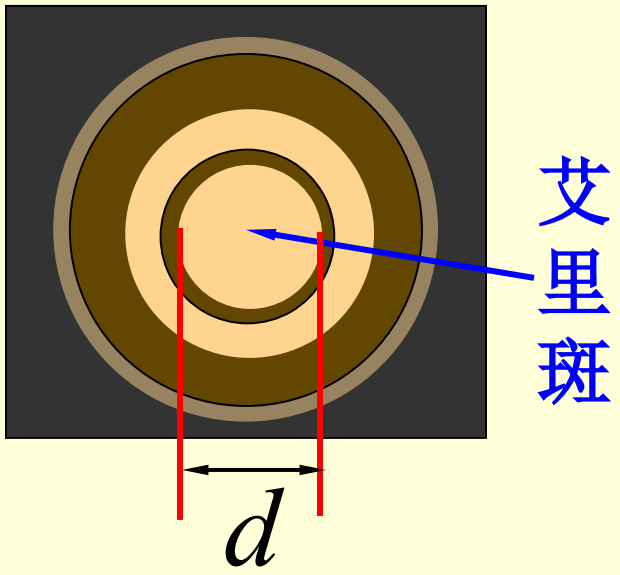


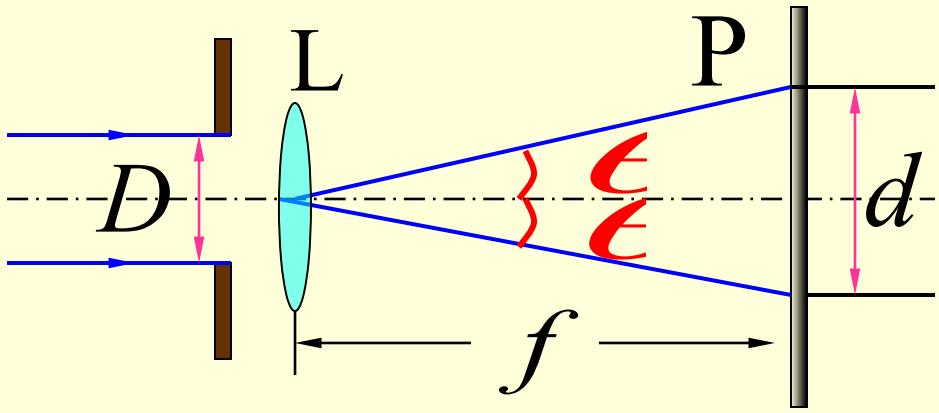
光栅：关键就是光栅方程讨论

8.4 光的衍射

四、 圆孔衍射、光学仪器的分辨率





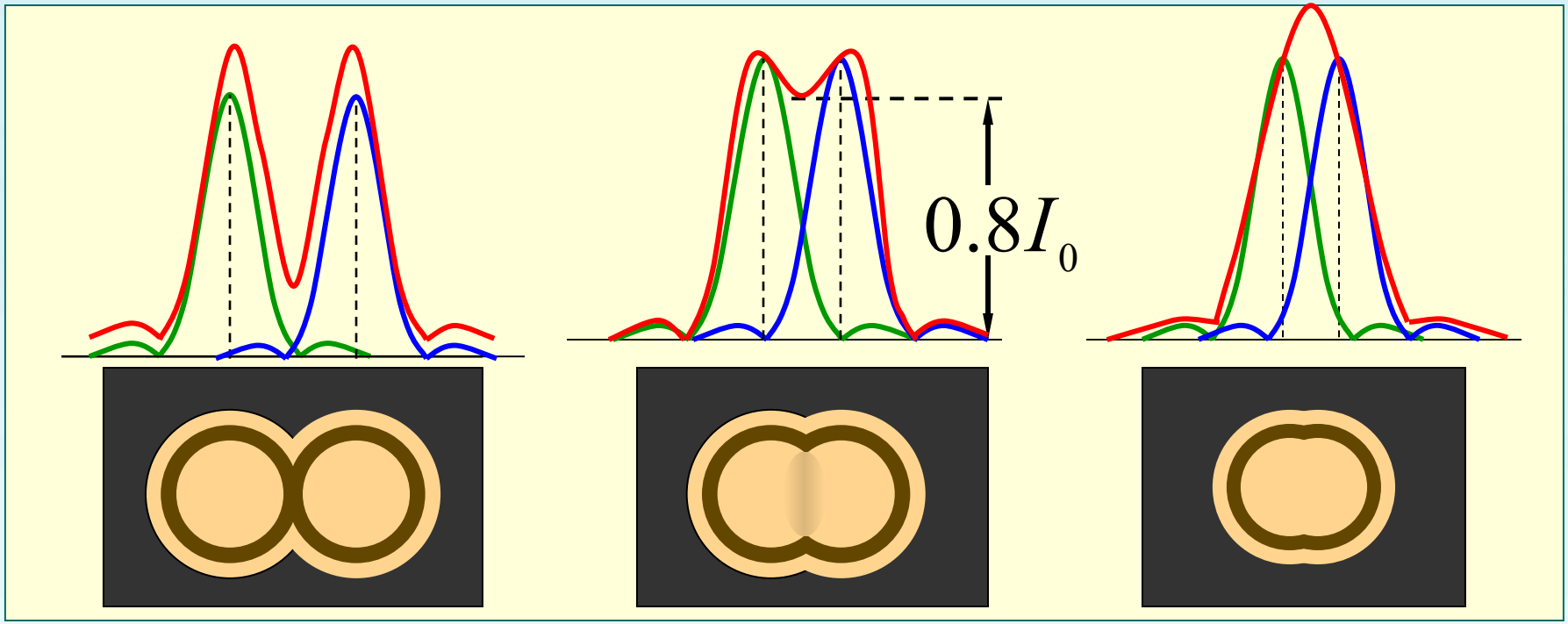


：艾里斑直径

$$\theta = \frac{d/2}{f} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

8.4 光的衍射

☺ 瑞利判据

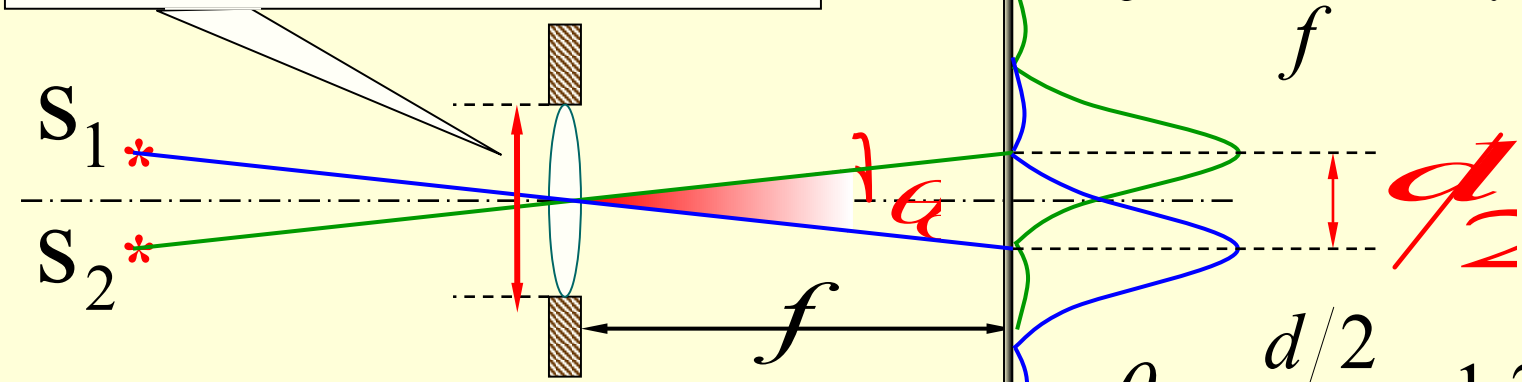


对于两个强度相等的不相干的点光源（物点），一个点光源的衍射图样的主极大刚好和另一点光源衍射图样的第一极小相重合，这时两个点光源（或物点）恰为这一光学仪器所分辨.

8.4 光的衍射

☺ 光学仪器的分辨本领 （两光点刚好能分辨）

光学仪器的通光孔径 D



$$\theta = \frac{d/2}{f} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

$$\theta_0 = \frac{d/2}{f} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

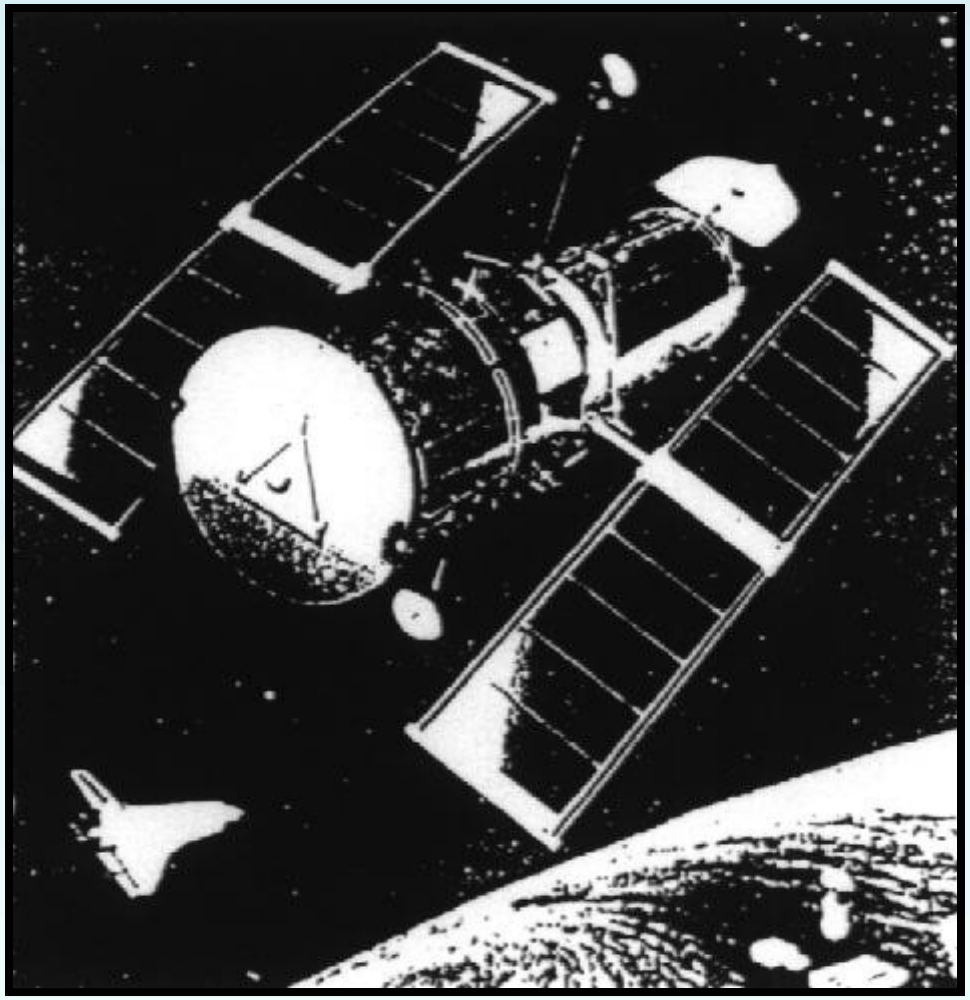
最小分辨角 $\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

光学仪器分辨率 $= \dfrac{1}{\theta_0} = \dfrac{D}{1.22\lambda} \propto D, \dfrac{1}{\lambda}$

圆孔衍射：关键参数最小分辨角，衍生出光学仪器分辨率

8.4 光的衍射

1990 年发射的哈勃太空望远镜的凹面物镜的直径为 2.4m ，最小分辨角 $\theta_0 = 0.1''$ ，在大气层外 615km 高空绕地运行，可观察 130 亿光年远的太空深处，发现了 500 亿



补充例 1 设人眼在正常照度下的瞳孔直径约为 3mm，而在可见光中，人眼最敏感的波长为 550nm，问

（1）人眼的最小分辨角有多大？

（2）若物体放在距人眼 25cm （明视距离）处，则两物点间距为多大时才能被分辨？

解（1） $\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D} = \dfrac{1.22\times 5.5\times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{3\times 10^{-3}\,\mathrm{m}}$

$$= 2.2\times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$$

（2） $d = l\theta_0 = 25\mathrm{cm}\times 2.2\times 10^{-4}$

$$= 0.0055\mathrm{cm} = 0.055\mathrm{mm}$$

P200 例题 8.11

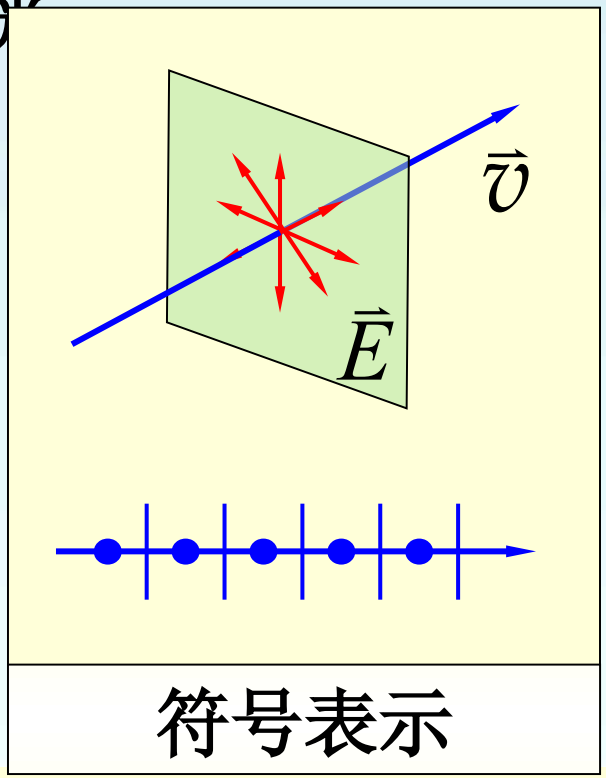
8.5 光的偏振

一 自然光 偏振光

光波电矢量波动方程 $E = E_0 \cos\omega(t - \frac{r}{u})$

- 自然光：一般光源发出的光中，包含着各个方向的光矢量在所有可能的方向上的振幅都相等（轴对称）这样的光叫自然光

自然光以两互相垂直的互为独立的（无确定的相位关系）振幅相等的光振动表示，并各具有一半的振动能量



符号表示

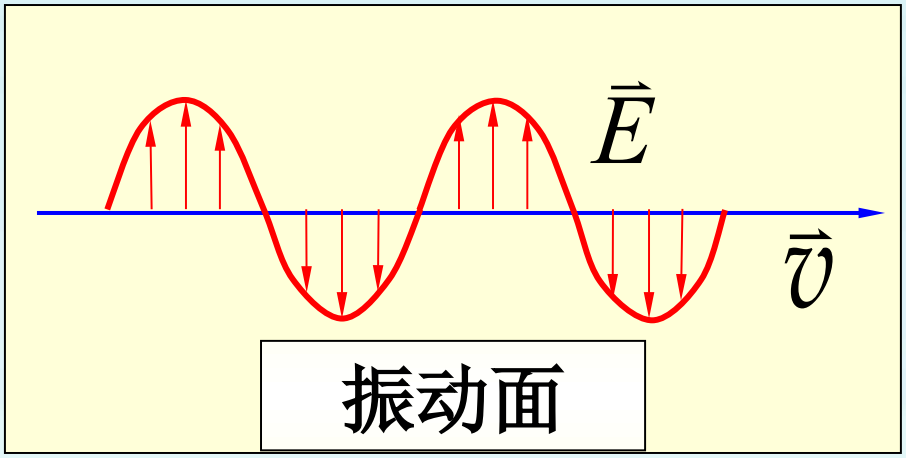
注意

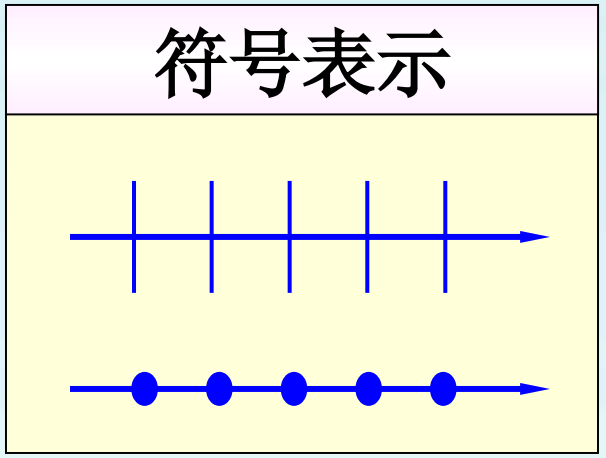
- 二互相垂直方向是任选的
- 各光矢量间无固定的相位关系 .

8.5 光的偏振

- **偏振光**（线偏振光）

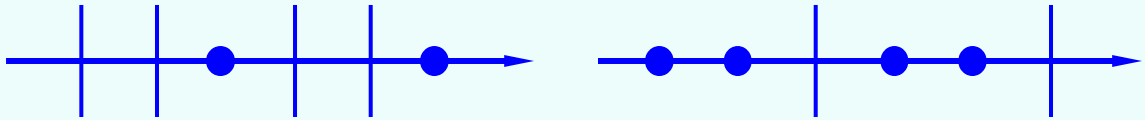
光振动只沿某一固定方向的光 .





- **部分偏振光**：某一方向的光振动比与之垂直方向上的光振动占优势的光为部分偏振光 .

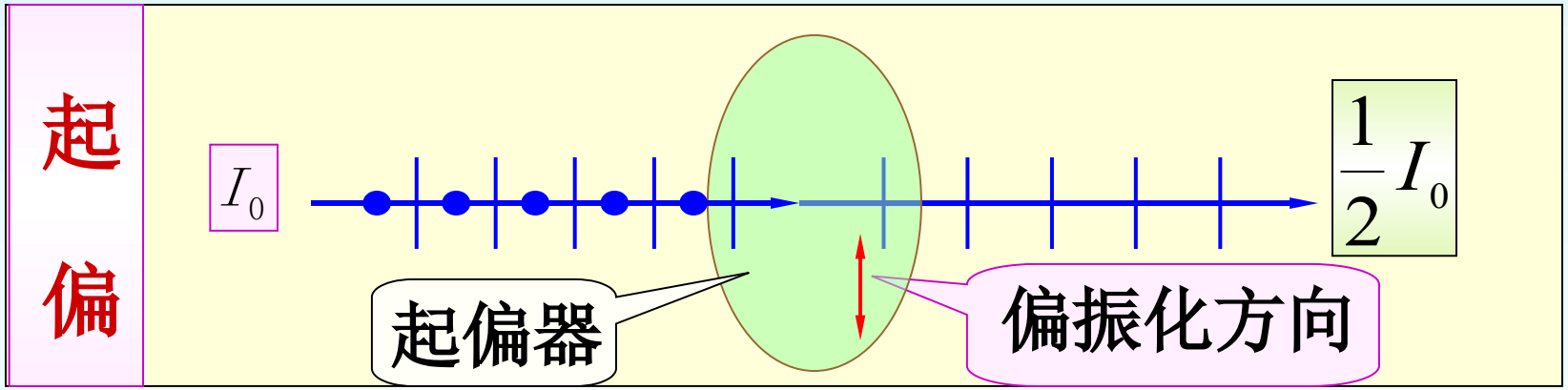
符号表示



8.5 光的偏振

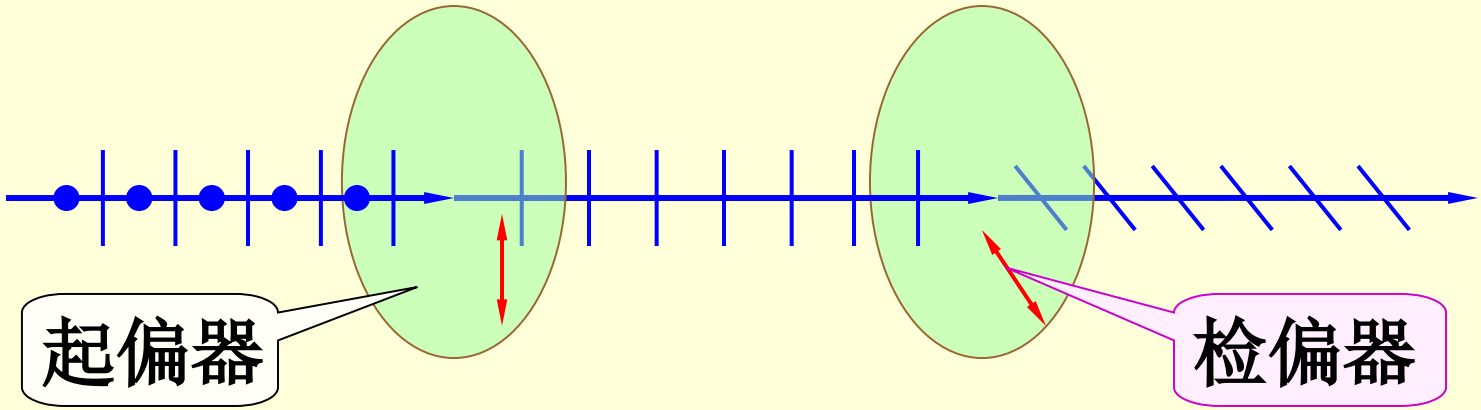
二 偏振光的产生 （一）偏振片 起偏与检偏

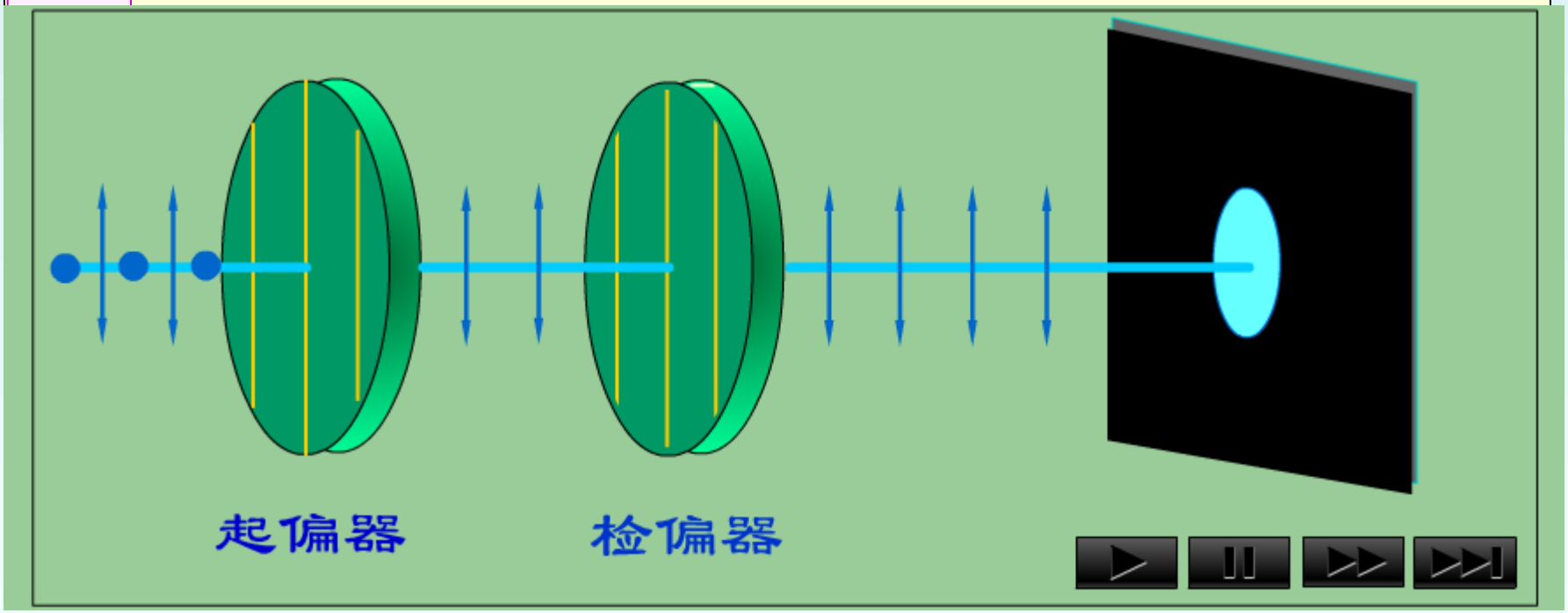
- **二向色性**：某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称二向色性．
- **偏振片**：涂有二向色性材料的透明薄片．
- **偏振化方向**：当自然光照射在偏振片上时，它只让某一特定方向的光通过，这个方向叫此偏振片的偏振化方向．



8.5 光的偏振

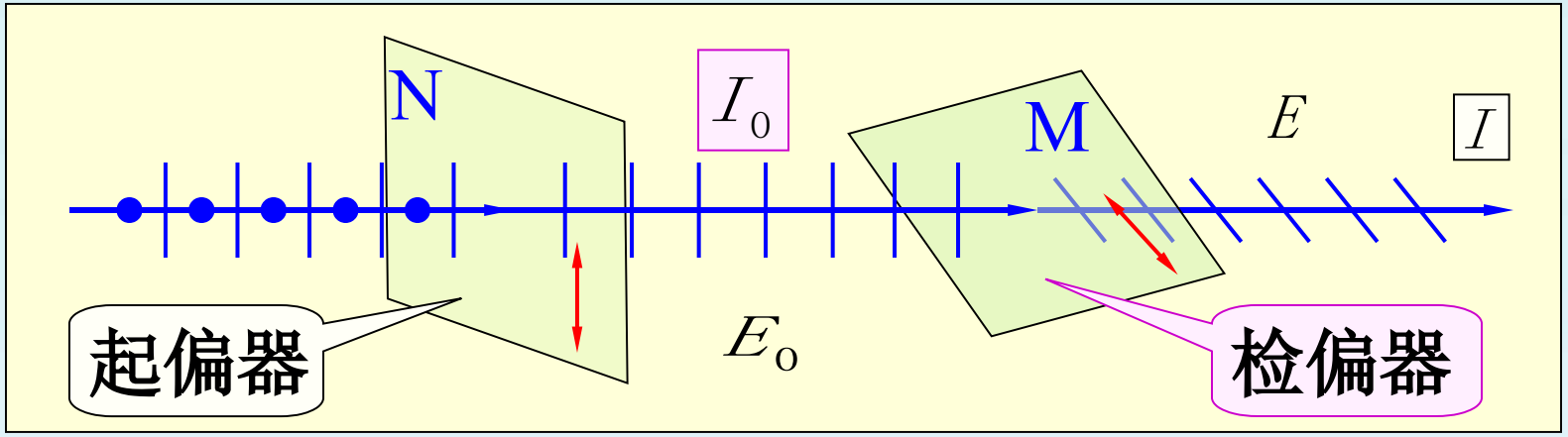
检偏

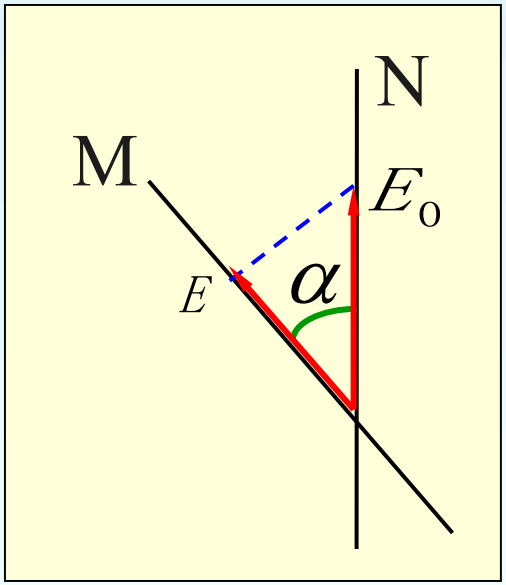




8.5 光的偏振

☺ 马吕斯定律（1880 年）





$$E = E_0 \cos\alpha \qquad \frac{I}{I_0} = \frac{E^2}{E_0^2}$$

马吕斯定律 强度为 I_0 的偏振光通过检偏振器后，出射光的强度为

$$I = I_0 \cos^2\alpha$$

补充例题